

Universidad Nacional De Piura
FACULTAD DE INGENIERÍA INDUSTRIAL



PROGRAMA DE INGENIERÍA INFORMÁTICA

Análisis y Diseño del Sistema de Información
“CONTROL DE ELECCIONES DE DOCENTES”

Documento de análisis – Fase de Inicio (RUP)

AUTOR(ES):

Lucano Zurita, Jean Carlos David
Suárez Taboada, Jeremy Aaron
Peña Ávila, Leandro Emmanuel

DOCENTE:

Iman Agurto, Ivan Danelgi

CURSO:

Análisis y Diseño de Sistemas II

PIURA - PERÚ
2026-II

Ficha del documento

Proyecto	Sistema de Información «Control de Elecciones de Docentes»
Institución	Universidad Nacional de Piura (UNP), Facultad de Ingeniería Industrial, Programa de Ingeniería Informática
Curso	Análisis y Diseño de Sistemas II, periodo 2026-II
Fase RUP	Inicio (Inception). Disciplinas en esfuerzo: Modelado de negocio y Requisitos, con un primer avance de Análisis
Versión	1.0 (borrador para revisión del docente)
Fecha	30 de septiembre de 2026
Base normativa	Reglamento de Elecciones de Rector y Vicerrectores de la UNP, aprobado por Resolución de Consejo Universitario N.º 0462-CU-2019 del 28 de agosto de 2019
Diagramas fuente	proceso_actual_papel_docentes_unp.puml y proceso_electoral_docentes_unp.puml (Anexo A)

Equipo y roles. El docente definió tres roles especializados. Los responsables aún no han sido asignados, por lo que la tabla queda para completarse. Las responsabilidades indicadas corresponden a la fase de Inicio.

Tabla 1. Roles del equipo y responsabilidades en la fase de Inicio

Rol	Responsable	Responsabilidad principal en esta fase
Arquitecto de Software	Por asignar	Requisitos no funcionales, riesgos, arquitectura en capas, despliegue y decisiones de seguridad (secreto del voto, QR, contingencia).
Diseñador de Software	Por asignar	Casos de uso, objetos del negocio, colaboraciones, diagramas de actividades y matriz de trazabilidad.
Diseñador de Base de Datos	Por asignar	Entidades del padrón, actas y votos, separación entre asistencia y voto, reglas de integridad y diccionario de datos.

Cada integrante responde por los artefactos de su rol y revisa los de los otros dos, porque los fallos de seguridad suelen aparecer en la frontera entre roles.

Índice

Ficha del documento	2
Contenido	5
1. Visión y alcance	6
1.1 Propósito de este documento	6
1.2 Contexto	6
1.3 Declaración del problema	7
1.4 Objetivos	7
1.5 Visión del sistema	7
1.6 Alcance	8
1.7 Supuestos y restricciones	8
1.8 Interesados y usuarios	9
1.9 Enfoque RUP y estado de la fase de Inicio	9
2. Modelado de negocio	11
2.1 Dominio del problema	11
2.2 Actores y trabajadores del negocio	11
2.3 Diagrama de caso de uso general	12
2.4 Casos de uso del negocio	13
Especificación de los casos de uso del negocio	14
2.5 Objetos del negocio	18
2.5 Reglas de negocio	21
2.6 Diagramas de actividades	23
2.6.1 Proceso actual (as-is)	23
2.6.2 Proceso propuesto (to-be)	24
3. Requisitos	25
3.1 Convenciones	25
3.2 Requisitos funcionales	25
M01 Convocatoria y cronograma (CUN01)	25
M02 Padrón electoral (CUN02)	25
M03 Inscripción de listas (CUN03)	26
M04 Tachas y reclamaciones (CUN04)	27
M05 Personeros (CUN05)	27
M06 Sorteos y mesas de sufragio (CUN06)	27
M07 Credenciales y QR (CUN05, CUN06, CUN08)	28
M08 Instalación de la mesa (CUN07)	28
M09 Sufragio (CUN08)	29
M10 Cierre del sufragio (CUN09)	29
M11 Escrutinio y actas (CUN09, CUN10)	29
M12 Cómputo y proclamación (CUN11)	30
M13 Nulidades (CUN10, CUN11)	31

M14 Multas y reportes (CUN12)	31
M15 Seguridad y administración (Transversal).....	31
3.3 Requisitos no funcionales	32
3.4 Uso del QR en el sistema	33
3.5 Equipos y entorno requeridos	34
3.6 Matriz de trazabilidad	35
4. Análisis	36
4.1 Casos de uso del sistema	36
4.2 Especificación de casos de uso críticos.....	38
4.3 Clases de análisis	41
4.4 Colaboraciones.....	42
4.4.1 Verificar elector y emitir voto.....	43
4.4.2 Escrutinio y conciliación.....	44
4.5 Arquitectura preliminar y consideraciones de datos	45
5. Riesgos	46
5.1 Hallazgos del proceso actual	46
5.2 Riesgos del sistema propuesto	47
5.3 Riesgos del proyecto	48
6. Glosario.....	49
Anexo A. Archivos de diagramas	51
Anexo B. Decisiones tomadas y pendientes	53
B.1 Decisiones tomadas	53
B.2 Propuestas de este documento pendientes de validar	53

Contenido

El documento sigue la estructura de RUP para la fase de Inicio. Los títulos usan los estilos de encabezado de Word, por lo que puede insertarse una tabla de contenido automática desde Referencias, Tabla de contenido.

N.º	Sección	Qué contiene
1	Visión y alcance	Problema, objetivos, descripción del sistema, alcance (dentro y fuera), supuestos, restricciones, interesados y enfoque RUP.
2	Modelado de negocio	Dominio del problema, actores, casos de uso y objetos del negocio, reglas de negocio y diagramas de actividades (proceso actual y propuesto).
3	Requisitos	Requisitos funcionales y no funcionales, uso del QR, restricciones y matriz de trazabilidad.
4	Análisis	Casos de uso del sistema, especificaciones críticas, clases de análisis, colaboraciones y arquitectura preliminar.
5	Riesgos	Riesgos del proceso actual, del sistema propuesto y del proyecto, con su mitigación.
6	Glosario	Términos electorales, institucionales y técnicos.
A, B	Anexos	Archivos de diagramas y registro de decisiones tomadas y pendientes.

1. Visión y alcance

1.1 Propósito de este documento

Este documento reúne el análisis del sistema «Control de Elecciones de Docentes» de la UNP en la fase de Inicio de RUP. Su finalidad es dejar por escrito qué proceso se quiere mejorar, qué problemas tiene hoy, qué hará el sistema y qué no, y con qué requisitos se construirá, de modo que el equipo pueda avanzar a la fase de Elaboración sin ambigüedades.

Reemplaza al documento anterior de modelado del negocio, que no delimitaba con precisión el alcance. Toda regla y requisito se apoya, cuando es posible, en un artículo del reglamento; lo que es propuesta del equipo se marca como tal.

Tabla 2. Convención de códigos usados en el documento

Código	Significado	Ejemplo
CUN	Caso de uso del negocio	CUN08 Emitir voto
CUS	Caso de uso del sistema	CUS09 Verificar elector con QR
RN	Regla de negocio (con su artículo del reglamento)	RN06 Horario del sufragio
RF / RNF	Requisito funcional / no funcional	RF01 / RNF06
H	Hallazgo en el proceso actual (fallo, ineficiencia o inseguridad)	H12 Suplantación
S / P	Riesgo del sistema propuesto / del proyecto	S01 / P03
Art.	Artículo del Reglamento de Elecciones UNP (RCU N.º 0462-CU-2019)	Art. 54.1

1.2 Contexto

La UNP elige a sus autoridades conforme a la Ley Universitaria N.º 30220 y a su Estatuto. La organización, conducción y control de cada proceso corresponde al Comité Electoral Universitario (CEUNP), un organismo autónomo cuyos fallos son inapelables (Art. 11). El CEUNP cuenta con el apoyo técnico de la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) y con la seguridad de la Policía Nacional del Perú (Art. 6).

El reglamento aprobado por la RCU N.º 0462-CU-2019 regula la elección de Rector y Vicerrectores mediante votación universal, personal, obligatoria, directa y secreta, bajo el sistema de lista completa (Art. 10). Define once etapas: convocatoria, padrón, inscripción de listas, tachas, personeros, sorteos y mesas, instalación, sufragio, cierre, escrutinio y cómputo con proclamación.

Hoy todo el proceso se ejecuta en papel: padrón impreso, solicitudes con documentos físicos, cédulas marcadas a mano, ánforas, actas manuscritas en tres ejemplares y cómputo por transcripción. El sufragio docente se realiza en la Biblioteca Central del campus de Miraflores, entre las 9:00 y las 15:00 horas, con identificación mediante DNI (Art. 46).

Nota sobre la fuente. El reglamento disponible regula la elección de Rector y Vicerrectores, e incluye al estamento estudiantil y el voto ponderado. Existe un reglamento específico de delegados docentes al Consejo de Facultad (Res. N.º 499-CU-2018) que no se pudo consultar en texto. Se toma el reglamento de Rector y Vicerrectores como base normativa del proceso de votación docente y se parametrizan las reglas para adaptarlas si el docente del curso o el CEUNP lo indican.

1.3 Declaración del problema

El problema de	ejecutar en papel todo el proceso de votación de docentes: verificación del elector, voto, actas, escrutinio y cómputo.
afecta a	el CEUNP, los miembros de mesa, los personeros, las listas de candidatos y todos los docentes electores.
cuyo impacto es	lentitud y colas en el sufragio, errores de conteo y de suma, riesgo de suplantación y de doble voto, actas ilegibles o alterables, sorteos sin registro verificable y resultados tardíos, con el consiguiente riesgo de impugnaciones y nulidades.
una solución exitosa	digitaliza el padrón, la verificación con QR, el registro del voto, las actas y el cómputo, conserva la cédula física como respaldo, protege el secreto del voto y deja todo auditable.

1.4 Objetivos

Objetivo general. Diseñar un sistema de información que apoye el proceso de votación de docentes de la UNP, desde el padrón hasta la proclamación de resultados, mejorando su rapidez, exactitud, seguridad y trazabilidad sin alterar las garantías del reglamento.

Objetivos específicos.

- **OE1.** Mantener un padrón electoral digital con las reglas de habilitación del Art. 27 y listas de electores por mesa.
- **OE2.** Gestionar la inscripción de listas, su calificación, las tachas y la publicación oficial con los requisitos del Art. 14.
- **OE3.** Realizar sorteos auditables de orden de listas y de miembros de mesa, respetando los impedimentos del Art. 41.
- **OE4.** Verificar al elector con QR y DNI, impedir la suplantación y el doble voto y registrar el voto de forma secreta.
- **OE5.** Mantener la cédula física como respaldo y conciliarla con el conteo digital en el escrutinio.
- **OE6.** Generar actas con QR, cómputo general automático, control de quórum, segunda vuelta y nulidades.
- **OE7.** Registrar toda acción en una bitácora de auditoría y asegurar la continuidad del proceso ante fallas.

1.5 Visión del sistema

El sistema es una aplicación web que funciona en una red local cerrada en el local de votación, con un servidor local, terminales de votación y equipos de mesa. El proceso sigue siendo presencial y cada voto queda registrado dos veces: en el sistema, sin vínculo con el elector, y en una cédula física impresa que se deposita en el ánfora. Ambos registros deben coincidir al escrutinio.

Principios de diseño:

- El secreto del voto prevalece sobre cualquier otra funcionalidad.
- La cédula física es el respaldo legal; el sistema la complementa, no la reemplaza.
- El QR complementa al DNI, nunca lo sustituye, y jamás contiene el voto ni datos personales.
- Cada acción administrativa es auditable y las actas firmadas son inalterables.
- Si el sistema falla, la elección continúa en papel.
- Las reglas del reglamento son parámetros, no código fijo.

1.6 Alcance

Tabla 3. Alcance del sistema: qué incluye y qué queda fuera

Dentro del alcance	Fuera del alcance
• Votación del estamento docente (docentes ordinarios). • Padrón electoral docente a partir de los datos entregados por Recursos Humanos. • Inscripción de listas, calificación, tachas y publicación. • Acreditación de personeros. • Sorteo del orden de listas y de miembros de mesa. • Instalación de mesas, sufragio, cierre, escrutinio y actas. • Credenciales y verificación con QR. • Cómputo general, quórum del 60%, segunda vuelta y nulidades. • Reporte de omisos para multas. • Bitácora, respaldo y contingencia en papel.	• Votación del estamento estudiantil, sus mesas y su padrón. • Voto ponderado de docentes y estudiantes (Art. 61). • Voto remoto por Internet. • Cobro o ejecución de las multas (solo se genera el reporte). • Gestión de planillas, licencias y datos de Recursos Humanos. • Elaboración o modificación del reglamento. • Diseño gráfico de la cédula, que corresponde al CEUNP con asesoría de ONPE (Art. 26). • Procesos de elección de Decanos y delegados, aunque el diseño parametrizable permitiría extenderlo. • Elección del Pleno del CEUNP.

1.7 Supuestos y restricciones

Supuestos (a validar con el docente del curso o con el CEUNP):

- **SUP01.** Recursos Humanos entrega el padrón docente en un archivo digital estructurado.
- **SUP02.** El local de votación dispone de energía eléctrica y de la posibilidad de montar una red local.
- **SUP03.** La votación sigue siendo presencial y asistida por miembros de mesa, con cédula física como respaldo (decisión del equipo).
- **SUP04.** El terminal de votación imprime la cédula con la elección del docente, de modo que el voto digital y el físico coinciden por construcción.
- **SUP05.** Los datos de parentesco entre docentes no están disponibles en el padrón, por lo que se verifican mediante declaración del sorteado.
- **SUP06.** El mínimo legal para ganar sin segunda vuelta es un parámetro que fija el CEUNP según la Ley N.º 30220 (el reglamento solo lo menciona sin cifra).

Restricciones:

- **RES01.** El sistema debe respetar el reglamento vigente y sus plazos.
- **RES02.** El alcance se limita al estamento docente, por indicación del profesor del curso.
- **RES03.** El equipo es de tres integrantes con roles especializados.
- **RES04.** El desarrollo sigue el proceso RUP, con documentación por fases.
- **RES05.** La cédula física debe conservarse como respaldo y prevalece ante discrepancias salvo que el CEUNP disponga otra cosa.

1.8 Interesados y usuarios

Tabla 4. *Interesados, usuarios y sus necesidades*

Interesado	Rol frente al sistema	Necesidad principal
CEUNP (Pleno y Presidente)	Usuario principal y patrocinador funcional	Controlar todo el proceso, resolver tachas y reclamos, proclamar resultados con respaldo y trazabilidad.
Docente elector	Usuario final	Votar rápido, con certeza de que su voto es secreto y de que figura en el padrón.
Lista de candidatos y candidatos	Usuario	Inscribirse con claridad de requisitos, conocer el estado de su solicitud y ver resultados confiables.
Personero general, alterno y de mesa	Usuario fiscalizador	Fiscalizar los actos del proceso, impugnar y verificar actas.
Miembros de mesa (Presidente, Secretario, Vocal)	Usuario operativo	Instalar, verificar electores, cerrar y escrutar sin errores ni cargas innecesarias.
Recursos Humanos	Proveedor de datos	Entregar el padrón docente en un formato claro.
ONPE y PNP	Apoyo externo	Asesoría técnica y seguridad en el proceso.
Consejo Universitario, Asamblea Universitaria y SUNEDU	Receptores de comunicaciones	Recibir las resoluciones de nulidad (Art. 66).
Equipo del proyecto y docente del curso	Desarrollo y evaluación	Un análisis completo, trazable y consistente.

1.9 Enfoque RUP y estado de la fase de Inicio

RUP es un proceso iterativo e incremental, dirigido por casos de uso y centrado en la arquitectura. Se organiza en cuatro fases (Inicio, Elaboración, Construcción y Transición) y seis disciplinas (Modelado de negocio, Requisitos, Análisis y diseño, Implementación, Pruebas y Despliegue). En Inicio el esfuerzo se concentra en el modelado de negocio y los requisitos, con el fin de acordar el alcance, identificar los riesgos principales y decidir si el proyecto es viable.

Tabla 5. *Artefactos de la fase de Inicio y su estado en este documento*

Artefacto RUP	Ubicación	Estado
Visión y alcance	Sección 1	Completo
Modelo de casos de uso del negocio	Sección 2.3	Completo (12 casos)
Modelo de objetos del negocio	Sección 2.4	Completo
Reglas de negocio	Sección 2.5	Completo
Diagramas de actividades (actual y propuesto)	Sección 2.6 y Anexo A	Completo
Especificación de requisitos	Sección 3	Completo
Modelo de casos de uso del sistema	Sección 4.1 y 4.2	Catálogo completo, 6 especificaciones críticas
Clases de análisis y colaboraciones	Secciones 4.3 y 4.4	Primera versión (2 colaboraciones)
Lista de riesgos	Sección 5	Completo
Glosario	Sección 6	Completo

Artefacto RUP	Ubicación	Estado
Arquitectura y modelo de datos	Sección 4.5	Preliminar, se detalla en Elaboración

Hito de la fase. La fase de Inicio concluye cuando los interesados acuerdan el alcance, los requisitos principales y los riesgos, y se confirma que el proyecto es viable. Las decisiones pendientes para llegar a ese hito están en el Anexo B.

2. Modelado de negocio

El modelado de negocio describe cómo funciona hoy el proceso electoral docente en la UNP, quiénes participan, qué información maneja y bajo qué reglas. Es la base sobre la que se definen los requisitos.

2.1 Dominio del problema

El dominio es el proceso de elección de autoridades universitarias por el estamento docente, a cargo del CEUNP. Tiene un ciclo definido por un cronograma público y por plazos y horarios que fija el reglamento. Su resultado debe ser confiable, secreto en cuanto a la preferencia de cada elector y verificable por los personeros de cada lista.

El proceso se divide en once etapas que se sostienen mutuamente: lo que falla en una (por ejemplo, un padrón desactualizado) se arrastra a las siguientes (mesas mal conformadas, electores rechazados, actas observadas).

Tabla 6. *Etapas del proceso electoral docente*

Etapas	Qué ocurre	Artículos
1. Convocatoria	El CEUNP elabora el cronograma y convoca con 30 a 45 días de anticipación.	7 a 9
2. Padrón electoral	Se obtiene, depura, aprueba y publica el padrón de docentes ordinarios habilitados.	12d, 27
3. Inscripción de listas	Las listas presentan solicitud y documentos; el CEUNP califica y publica.	14 a 25
4. Tachas	Los docentes del padrón cuestionan candidatos; el CEUNP resuelve.	4n, 12f
5. Personeros	Cada lista acredita a sus personeros general, alterno y de mesa.	28 a 35
6. Sorteos y mesas	Se sortea el orden de las listas y los miembros de cada mesa.	26, 36 a 41
7. Instalación de mesa	Los miembros reciben el material e instalan la mesa entre las 9:00 y las 12:00.	45, 48, 49
8. Sufragio	Los electores votan entre las 9:00 y las 15:00 con DNI.	46, 47, 50, 56
9. Cierre	Se cierra el sufragio y se levanta el acta de sufragio.	51
10. Escrutinio	Se cuentan y clasifican las cédulas y se levanta el acta de escrutinio.	52 a 57
11. Cómputo y proclamación	El CEUNP consolida actas, valida el quórum, resuelve nulidades y proclama.	58 a 66

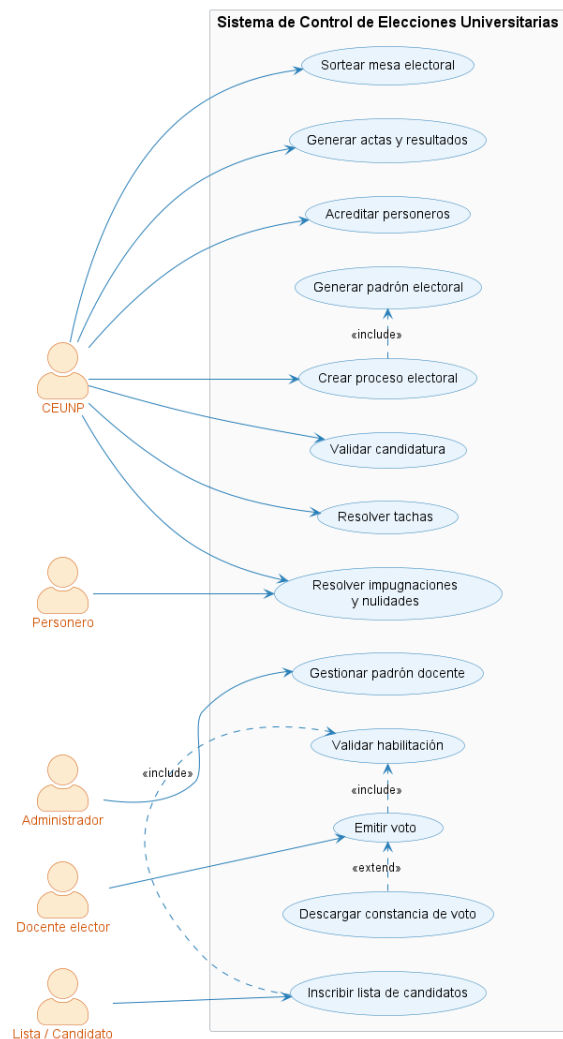
2.2 Actores y trabajadores del negocio

Tabla 7. *Actores y trabajadores del negocio*

Actor	Tipo	Descripción	Art.
CEUNP (Pleno y Presidente)	Trabajador del negocio	Organiza, conduce y controla el proceso, resuelve tachas, reclamos y nulidades y proclama resultados. El Pleno tiene nueve miembros.	4j, 11, 12, 13
Docente elector	Cliente del negocio	Docente ordinario habilitado que vota. Puede presentar tachas.	27
Lista o fórmula y candidatos	Cliente del negocio	Un candidato a Rector y dos a Vicerrectores que postulan con un plan de gobierno.	4g, 21

Actor	Tipo	Descripción	Art.
Personero legal general y altero	Trabajador del negocio	Representa a la lista ante el CEUNP, puede impugnar actos y acredita a los personeros de mesa.	29 a 33
Personero de mesa	Trabajador del negocio	Fiscaliza instalación, sufragio y escrutinio; puede impugnar votos; no puede interrogar al elector.	34, 35, 57
Miembro de mesa (Presidente, Secretario, Vocal)	Trabajador del negocio	Docente sorteado que instala la mesa, recibe votos, escruta y firma las actas.	38, 42
Recursos Humanos	Actor externo	Entrega el padrón de docentes ordinarios.	12d
ONPE	Actor externo	Asesoría técnica y asistencia en cédula, sorteos y actas.	6, 26, 36
Policía Nacional del Perú y Fiscalía de Prevención del Delito	Actor externo	Seguridad y garantía de legalidad del proceso.	6, 12j
Consejo Universitario, Asamblea Universitaria y SUNEDU	Actor externo	Receptores de las resoluciones de nulidad.	66

2.3 Diagrama de caso de uso general



2.4 Casos de uso del negocio

Los casos de uso del negocio describen procesos completos de la organización, incluidas las actividades manuales, antes de decidir qué parte automatizará el sistema.

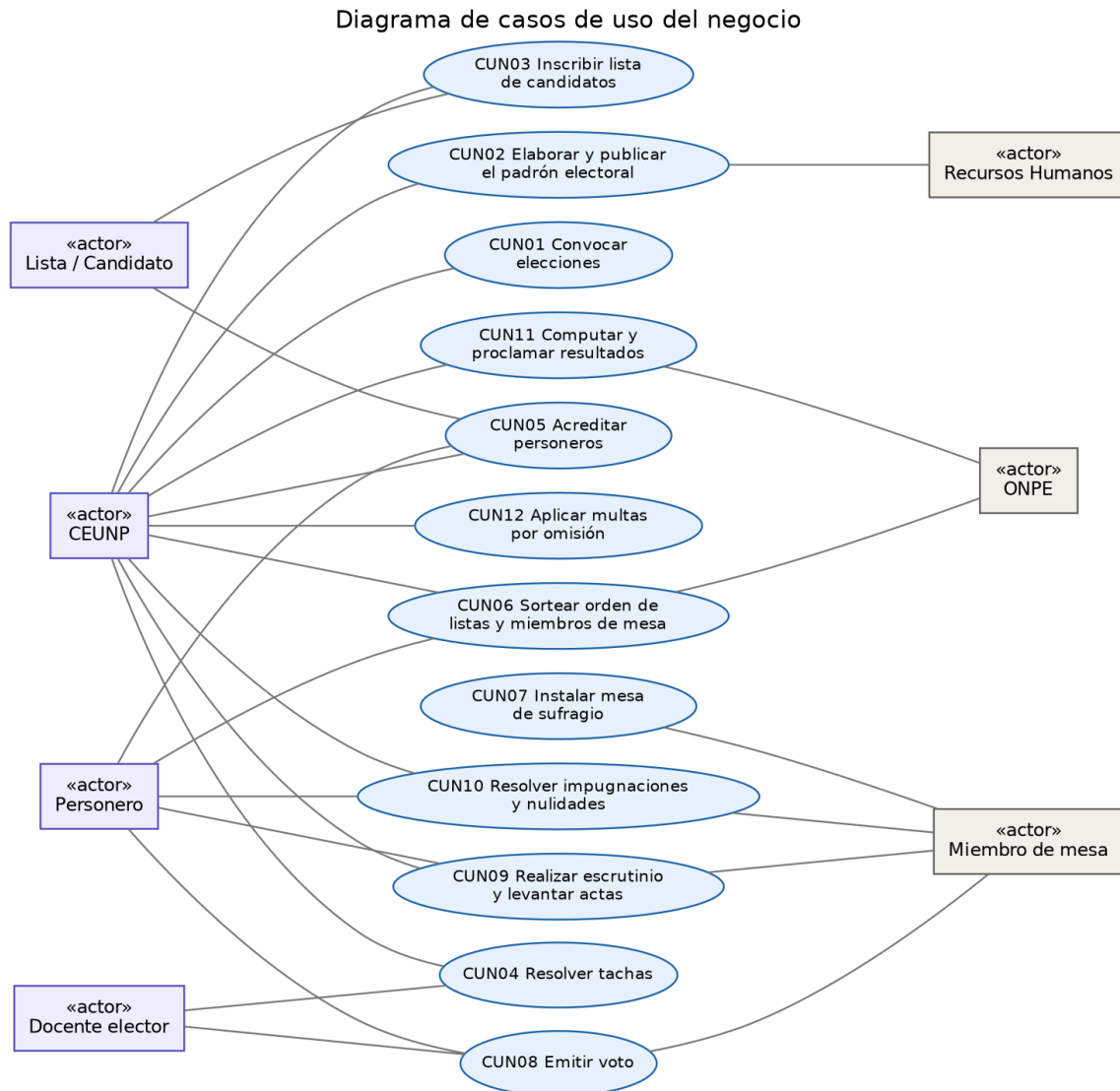


Figura 1. Diagrama de casos de uso del negocio.

Tabla 8. Catálogo de casos de uso del negocio

Código	Caso de uso	Actores	Artículos
CUN01	Convocar elecciones	CEUNP	Art. 6 a 9, 12a a 12c, 15
CUN02	Elaborar y publicar el padrón electoral	CEUNP, Recursos Humanos	Art. 12d, 18, 27, 37
CUN03	Inscribir lista de candidatos	Lista o candidato, CEUNP	Art. 14, 16 a 25
CUN04	Resolver tachas	Docente elector, CEUNP	Art. 4n, 11, 12f, 12s, 23b, 25c
CUN05	Acreditar personeros	Lista, personero, CEUNP	Art. 12m, 28 a 35

Código	Caso de uso	Actores	Artículos
CUN06	Sortear orden de listas y miembros de mesa	CEUNP, ONPE, personeros, docente sorteado	Art. 12n, 26, 36 a 41
CUN07	Instalar mesa de sufragio	Miembros de mesa, CEUNP	Art. 38, 42, 45, 48, 49, 64a
CUN08	Emitir voto	Docente elector, miembros de mesa, personero	Art. 35, 46, 47, 50, 56
CUN09	Realizar escrutinio y levantar actas	Miembros de mesa, personero, CEUNP	Art. 51 a 55
CUN10	Resolver impugnaciones y nulidades	Personero, miembros de mesa, CEUNP	Art. 43, 57, 64 a 66
CUN11	Computar y proclamar resultados	CEUNP, personeros, ONPE	Art. 12u, 12v, 58 a 63
CUN12	Aplicar multas por omisión	CEUNP	Art. 67, 68, Disp. Final 2. ^a y 5. ^a

Especificación de los casos de uso del negocio

Tabla 9. CUN01 Convocar elecciones

Actores	CEUNP
Objetivo	Iniciar el proceso electoral con una convocatoria y un cronograma públicos.
Precondición	Reglamento aprobado por el Consejo Universitario y fecha de sufragio definida.
Flujo principal	1. El CEUNP elabora el cronograma electoral con los plazos de cada etapa. 2. Define el objeto de la elección, los cargos, la fecha del sufragio y los centros de votación. 3. Publica la convocatoria entre 30 y 45 días naturales antes del sufragio, en diarios locales, El Peruano y el portal. 4. Solicita a ONPE asesoría y asistencia técnica y a la PNP la seguridad del proceso.
Flujos alternos y excepciones	Si la anticipación queda fuera del rango de 30 a 45 días, el CEUNP reprograma el cronograma.
Postcondición	Proceso convocado y cronograma público.
Base normativa	Art. 6 a 9, 12a a 12c, 15

Tabla 10. CUN02 Elaborar y publicar el padrón electoral

Actores	CEUNP, Recursos Humanos
Objetivo	Contar con el padrón definitivo de docentes habilitados y las listas de electores por mesa.
Precondición	Proceso convocado.
Flujo principal	1. El CEUNP solicita a Recursos Humanos el padrón de docentes ordinarios. 2. Recursos Humanos entrega la lista con vínculo laboral y remuneración vigentes. 3. El CEUNP depura el padrón y excluye a quienes gozan de licencia sin goce de haber. 4. El CEUNP aprueba y publica el padrón definitivo. 5. Se elaboran las listas de electores de cada mesa a partir del padrón aprobado.
Flujos alternos y excepciones	Si se detecta un error en un registro, el CEUNP lo corrige y deja constancia antes de la aprobación (supuesto del equipo).
Postcondición	Padrón electoral definitivo aprobado y publicado.
Base normativa	Art. 12d, 18, 27, 37

Tabla 11. CUN03 Inscribir lista de candidatos

Actores	Lista o candidato, CEUNP
Objetivo	Registrar y calificar las listas o fórmulas que participarán.
Precondición	Convocatoria hecha y padrón definitivo publicado, dentro del plazo de inscripción.
Flujo principal	1. La lista presenta la solicitud en la oficina del CEUNP (días hábiles, de 9:00 a 13:00) con DNI, declaración jurada, fotografía, símbolo, hoja de vida y plan de gobierno. 2. El CEUNP verifica los requisitos de cada candidato. 3. El CEUNP califica la solicitud. 4. Si la admite, publica la hoja de vida y el plan de gobierno en el portal. 5. El CEUNP aprueba la inscripción definitiva y publica las listas oficiales.
Flujos alternos y excepciones	Requisito subsanable: se declara inadmisibile y se da un plazo para subsanar. No subsanable o vencido el plazo: se declara improcedente. La denegatoria del candidato a Rector implica la de toda la lista. Si se detecta información falsa hasta cinco días antes de la elección, se excluye al candidato.
Postcondición	Lista admitida o denegada, y publicación oficial.
Base normativa	Art. 14, 16 a 25

Tabla 12. CUN04 Resolver tachas

Actores	Docente elector, CEUNP
Objetivo	Atender los cuestionamientos al cumplimiento de requisitos de los candidatos.
Precondición	Listas admitidas y publicadas, plazo de tachas vigente.
Flujo principal	1. Un docente del padrón presenta por escrito una tacha contra uno o más integrantes de una lista. 2. El CEUNP evalúa la tacha y resuelve. 3. Si la declara fundada, el candidato queda excluido de la lista. 4. Si es infundada, la candidatura se mantiene. 5. El CEUNP publica la resolución.
Flujos alternos y excepciones	Cuando una candidatura queda tachada por resolución consentida o ejecutoriada, se retiran del portal su hoja de vida y su plan de gobierno. Los fallos del CEUNP son inapelables.
Postcondición	Candidaturas confirmadas o excluidas.
Base normativa	Art. 4n, 11, 12f, 12s, 23b, 25c

Tabla 13. CUN05 Acreditar personeros

Actores	Lista, personero, CEUNP
Objetivo	Garantizar la fiscalización de cada lista en todos los actos del proceso.
Precondición	Listas inscritas.
Flujo principal	1. La lista propone a su personero legal general y al alterno. 2. El CEUNP valida sus requisitos y registra sus firmas. 3. El CEUNP otorga las credenciales. 4. El personero general acredita a los personeros de mesa. 5. Los personeros asisten a las capacitaciones del CEUNP u ONPE.
Flujos alternos y excepciones	Si el propuesto no cumple los requisitos (por ejemplo, integra una lista o ejerce un cargo de confianza), el CEUNP no lo acredita.
Postcondición	Personeros acreditados con credencial.

Base normativa	Art. 12m, 28 a 35
-----------------------	-------------------

Tabla 14. *CUN06 Sortear orden de listas y miembros de mesa*

Actores	CEUNP, ONPE, personeros, docente sorteado
Objetivo	Definir el orden en la cédula y conformar las mesas de forma imparcial.
Precondición	Inscripción definitiva aprobada y padrón por mesa elaborado.
Flujo principal	1. El CEUNP sortea en acto público el orden de las listas en la cédula, con personeros y ONPE. 2. Se diseña la cédula con ONPE y se genera el material electoral. 3. Se generan las mesas numeradas y se asignan los electores. 4. El CEUNP sortea tres titulares y tres suplentes por mesa, con presencia de ONPE y, opcionalmente, de los personeros. 5. Se entregan las credenciales a los miembros de mesa.
Flujos alternos y excepciones	Si un sorteado tiene impedimento, se excluye y se sortea a otro. El cargo de miembro de mesa es irrenunciable.
Postcondición	Cédula definida y mesas conformadas.
Base normativa	Art. 12n, 26, 36 a 41

Tabla 15. *CUN07 Instalar mesa de sufragio*

Actores	Miembros de mesa, CEUNP
Objetivo	Dejar la mesa lista para recibir votos y dejar constancia de ello.
Precondición	Mesa conformada y día del sufragio.
Flujo principal	1. Los miembros se presentan con su credencial en el local de votación. 2. Reciben el padrón, las actas, las cédulas, el cartel de candidatos, el ánfora y la cabina. 3. Verifican el estado del material. 4. El Presidente firma las cédulas en el reverso y recibe las credenciales de los personeros. 5. Instalan la mesa entre las 9:00 y las 12:00 y llenan y firman el acta de instalación.
Flujos alternos y excepciones	Si faltan titulares y suplentes, asumen otros integrantes de la comunidad universitaria. Pasadas las 12:00 la mesa queda como NO INSTALADA y el CEUNP evalúa la nulidad.
Postcondición	Mesa instalada con acta de instalación.
Base normativa	Art. 38, 42, 45, 48, 49, 64a

Tabla 16. *CUN08 Emitir voto*

Actores	Docente elector, miembros de mesa, personero
Objetivo	Que cada docente habilitado emita su voto personal, directo y secreto.
Precondición	Mesa instalada y horario de 9:00 a 15:00.
Flujo principal	1. El elector se presenta con su DNI. 2. Los miembros de mesa buscan al elector en la lista y comprueban sus datos. 3. Se le entrega la cédula y un lapicero. 4. El elector ingresa solo a la cámara secreta y emite su voto. 5. Deposita la cédula en el ánfora. 6. Firma y coloca su huella en la lista de electores. 7. Se le devuelve su DNI.

Flujos alternos y excepciones	No vota si no figura en el padrón o si intenta suplantar a otro con un DNI ajeno. Los electores con atención preferente pueden votar en un módulo temporal. A las 15:00 se cierran las puertas y solo votan quienes están dentro.
Postcondición	Voto emitido y asistencia registrada.
Base normativa	Art. 35, 46, 47, 50, 56

Tabla 17. CUN09 Realizar escrutinio y levantar actas

Actores	Miembros de mesa, personero, CEUNP
Objetivo	Contar los votos de la mesa, documentarlos y entregarlos al CEUNP.
Precondición	Sufragio cerrado.
Flujo principal	1. Se cierra el sufragio, se marca NO VOTÓ a los ausentes y se llena el acta de sufragio. 2. Se abre el ánfora, se cuentan las cédulas sin abrirlas y se compara con el total de electores que votaron. 3. El Presidente lee cada cédula en voz alta y la clasifica como válida, nula o en blanco. 4. El Secretario agrupa las cédulas por lista y suma los totales. 5. Se verifica que el total de votos emitidos sea igual al de electores que votaron. 6. Se llena el acta de escrutinio y se elaboran los tres ejemplares lacrados (CEUNP, ONPE y local de votación). 7. Se rompen las cédulas utilizadas y se entregan al CEUNP las actas, el padrón y el material, con el cargo de entrega firmado.
Flujos alternos y excepciones	Si hay más cédulas que votantes, se retiran al azar las sobrantes sin abrirlas y se destruyen. Si hay menos, se continúa y se registra la observación. Las cédulas sin firma del Presidente cuentan como voto nulo.
Postcondición	Actas de sufragio y escrutinio entregadas.
Base normativa	Art. 51 a 55

Tabla 18. CUN10 Resolver impugnaciones y nulidades

Actores	Personero, miembros de mesa, CEUNP
Objetivo	Resolver controversias sobre votos, mesas y la elección.
Precondición	Escrutinio en curso o actas entregadas.
Flujo principal	1. Un personero de mesa impugna un voto. 2. Los miembros de mesa resuelven por mayoría. 3. Si el personero apela, la mesa eleva la apelación al CEUNP. 4. El CEUNP resuelve en segunda y última instancia. 5. Ante un recurso de nulidad, el CEUNP declara la nulidad parcial o total según las causales. 6. Comunica la resolución a SUNEDU, la Asamblea Universitaria y el Consejo Universitario, y la publica.
Flujos alternos y excepciones	Solo los personeros de mesa pueden impugnar votos. Las causales de nulidad parcial incluyen instalación fuera de hora sin justificación, fraude o intimidación y admisión indebida de electores.
Postcondición	Controversias resueltas.
Base normativa	Art. 43, 57, 64 a 66

Tabla 19. CUN11 Computar y proclamar resultados

Actores	CEUNP, personeros, ONPE
----------------	-------------------------

Objetivo	Consolidar los resultados, verificar su validez y proclamar a la lista ganadora.
Precondición	Actas electorales entregadas por las mesas.
Flujo principal	1. El CEUNP verifica las mesas instaladas y que cada una entregó sus tres actas, y comprueba su autenticidad si hay dudas. 2. Realiza la sesión de cómputo general, con personeros acreditados cuya asistencia es facultativa. 3. Levanta el acta general de sufragios. 4. Verifica que participó más del 60% de los docentes del padrón. 5. Resuelve los recursos de nulidad o reconsideración pendientes. 6. Determina la lista ganadora o convoca segunda vuelta. 7. El Presidente del CEUNP proclama los resultados y acredita a la lista ganadora, y se publican.
Flujos alternos y excepciones	Si la participación no supera el 60%, se declara la nulidad total. Si ninguna lista alcanza el mínimo legal, se convoca segunda vuelta entre las dos listas más votadas dentro de 15 días, y gana quien obtenga el 50% más uno de los votos válidos.
Postcondición	Resultados proclamados y publicados.
Base normativa	Art. 12u, 12v, 58 a 63

Tabla 20. CUN12 Aplicar multas por omisión

Actores	CEUNP
Objetivo	Identificar a quienes incumplieron su deber de votar o de integrar la mesa.
Precondición	Sufragio concluido.
Flujo principal	1. El CEUNP identifica a los docentes con marca NO VOTÓ y a los miembros de mesa elegidos que no asistieron. 2. Determina la multa: 2.5% de la UIT vigente para docentes y 3% para miembros de mesa. 3. Emite la resolución y la notifica.
Flujos alternos y excepciones	El reglamento no regula las justificaciones; todo lo no previsto lo resuelve el CEUNP. El sistema solo genera el reporte, no cobra la multa.
Postcondición	Reporte de omisos y multas determinadas.
Base normativa	Art. 67, 68, Disp. Final 2. ^a y 5. ^a

2.5 Objetos del negocio

Los trabajadores del negocio son los roles humanos descritos en la sección 2.2. Las entidades del negocio son la información que el proceso crea y usa.

Tabla 21. Entidades del negocio

Entidad	Descripción	Atributos principales
Proceso electoral	Convocatoria con su objeto, cargos, fechas y estado.	nombre, fecha de convocatoria, fecha de sufragio, estado
Cronograma (actividad)	Plazos de cada etapa publicados por el CEUNP.	actividad, fecha de inicio, fecha de fin
Docente	Persona del padrón con su condición laboral.	DNI, nombres, categoría, vínculo, licencia sin goce

Entidad	Descripción	Atributos principales
Padrón electoral	Lista de docentes habilitados, con versión y estado.	versión, estado (borrador, aprobado)
Lista o fórmula	Candidatura conjunta con símbolo y plan de gobierno.	nombre, símbolo, orden en la cédula, estado
Candidato	Integrante de la lista con su hoja de vida.	cargo, hoja de vida, declaración jurada, estado
Tacha	Cuestionamiento por escrito a un candidato.	fecha, motivo, sustento, estado, resolución
Personero	Representante de la lista ante el CEUNP o la mesa.	tipo, firma, credencial
Mesa de sufragio	Unidad de votación con su número y su local.	número, local, estado, hora de instalación
Miembro de mesa	Docente sorteado con su cargo y condición.	cargo, condición (titular o suplente), asistencia
Registro de sorteo	Constancia de un sorteo realizado.	tipo, fecha y hora, semilla, resultado, asistentes
Cédula de sufragio	Papeleta con las listas en el orden sorteado.	orden de listas, símbolos, fotografías
Voto	Opción elegida, sin vínculo con el elector.	opción (lista, blanco o nulo), mesa
Asistencia al sufragio	Constancia de que un elector votó, sin indicar cómo.	elector, hora, firma o huella
Acta electoral	Acta de instalación, de sufragio o de escrutinio.	tipo, contenido, hora, firmas, huella, QR
Impugnación	Cuestionamiento de un voto por un personero.	motivo, resolución, apelación
Cómputo general	Consolidado de actas y validación de participación.	votos por lista, participación, resultado
Resolución del CEUNP	Decisión formal sobre tachas, nulidades o proclamación.	tipo, fecha, contenido
Credencial	Documento que acredita a miembros de mesa y personeros.	titular, tipo, QR

Modelo de dominio (1 de 2): proceso, padrón e inscripción

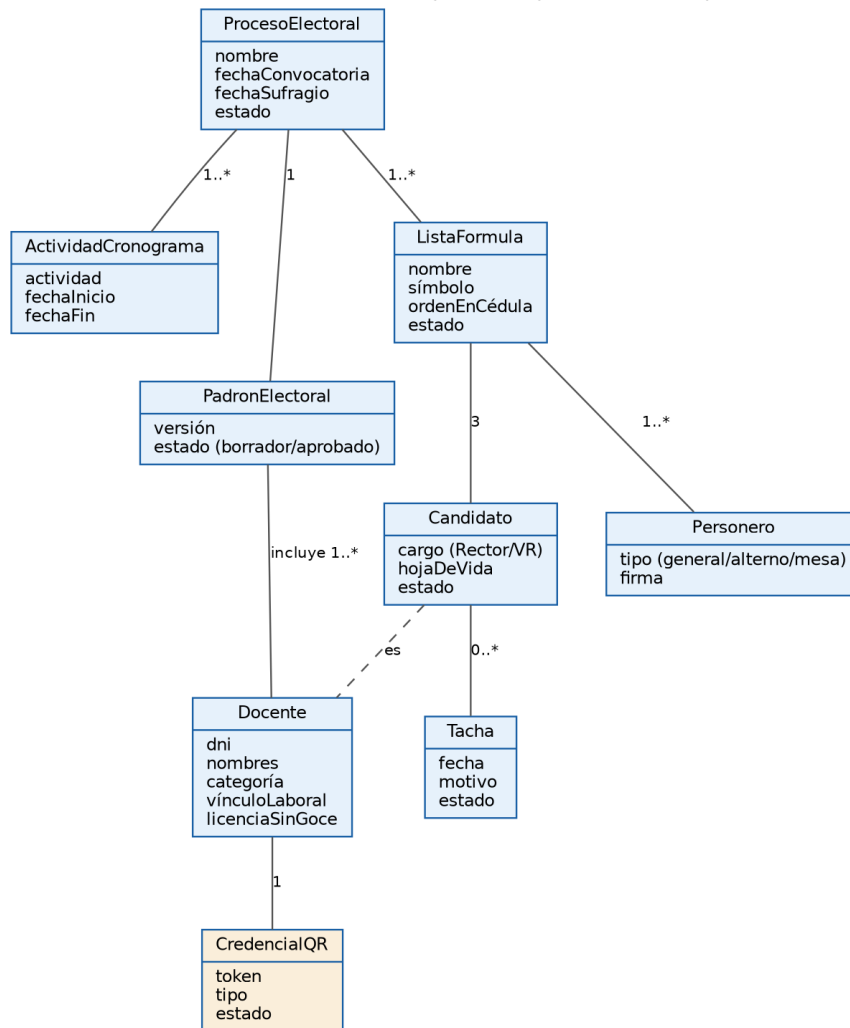


Figura 2. Modelo de dominio (1 de 2): proceso, padrón e inscripción. En color, las clases que propone el sistema.

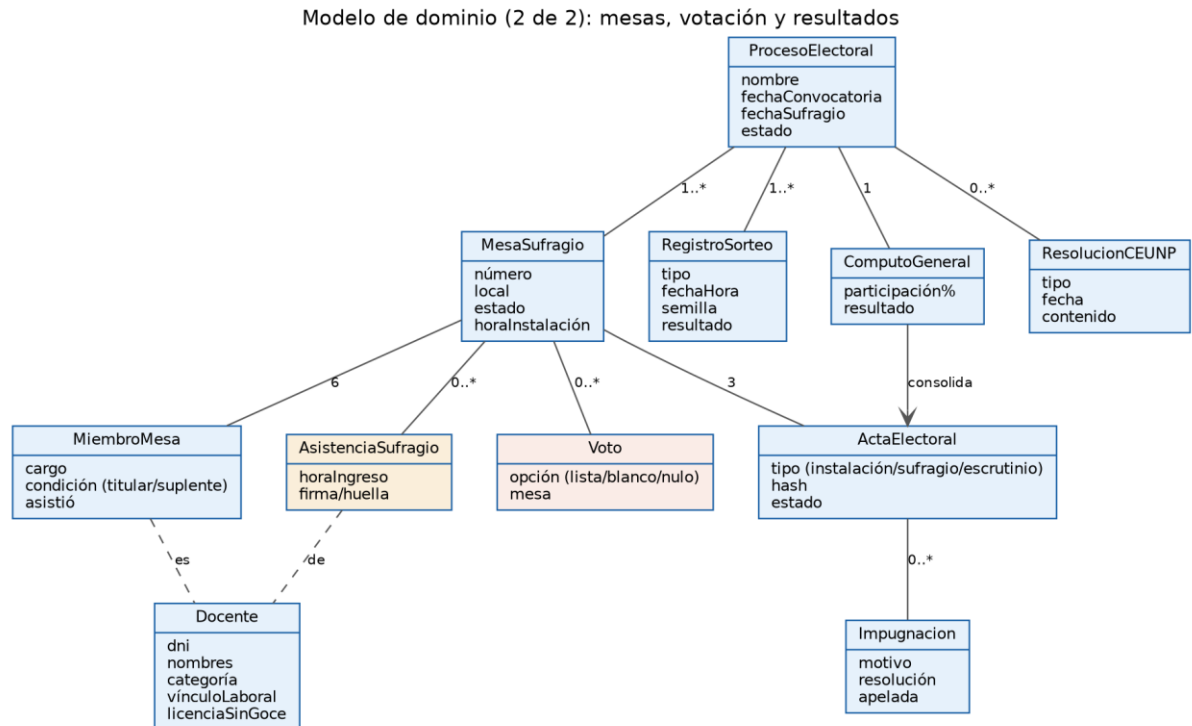


Figura 3. Modelo de dominio (2 de 2): mesas, votación y resultados. La clase Voto no tiene ninguna relación con Docente ni con AsistenciaSufragio, para preservar el secreto del voto.

2.5 Reglas de negocio

Las reglas se extraen del reglamento y sirven de origen a los requisitos y a las validaciones del sistema.

Tabla 22. Reglas de negocio

Código	Regla	Artículo
RN01	El voto es personal, obligatorio, directo y secreto, y solo vota quien figura en el padrón aprobado.	Art. 10, 47
RN02	La convocatoria se hace con una anticipación de 30 a 45 días naturales antes del sufragio y se publica en diarios locales, El Peruano y el portal.	Art. 8
RN03	Votan los docentes ordinarios con vínculo laboral que perciben remuneración a la fecha de la elección; no votan los docentes con licencia sin goce de haber.	Art. 27
RN04	Solo sufragan quienes figuran en el padrón de electores aprobado.	Art. 46g
RN05	El elector docente se identifica con su DNI.	Art. 46c, 50a
RN06	El sufragio se realiza de 9:00 a 15:00; a las 15:00 se cierran las puertas y votan solo quienes están dentro del local.	Art. 46a, 51a
RN07	Las mesas deben instalarse entre las 9:00 y las 12:00; pasada esa hora quedan como NO INSTALADAS.	Art. 45
RN08	El sufragio docente se realiza en la Biblioteca Central de la UNP (parametrizable como centro de votación).	Art. 46b
RN09	Para postular a Rector o Vicerrector se requiere ser ciudadano peruano en ejercicio, Doctor con estudios presenciales reconocido por SUNEDU, docente principal con al menos cinco años en la categoría, sin condena dolosa, sin registro en sanciones de destitución, REDAM ni REDERECI.	Art. 14
RN10	Cada lista o fórmula se compone de un candidato a Rector y dos a Vicerrectores (Académico y de Investigación).	Art. 4g, 21a

Código	Regla	Artículo
RN11	Un candidato no puede figurar en más de una lista.	Art. 21b
RN12	Los candidatos se inscriben en un solo acto; la denegatoria del candidato a Rector implica la de los vicerrectorados de la lista, y el Vicerrector denegado puede reemplazarse hasta el segundo día después de notificado.	Art. 21c, 21d
RN13	Todo reemplazo de candidatos solo puede hacerse antes del vencimiento del plazo de inscripción.	Art. 22
RN14	La información falsa u omitida en la hoja de vida lleva a la exclusión del candidato hasta cinco días naturales antes de la elección; después, solo a la remisión al Ministerio Público.	Art. 20
RN15	Las hojas de vida y los planes de gobierno se publican en el portal; se eliminan los de las candidaturas denegadas o tachadas.	Art. 23, 25
RN16	No se admiten modificaciones al plan de gobierno después de la fecha límite de inscripción.	Art. 24b
RN17	El símbolo de la lista no puede ser patrio, ni imágenes de personas, ni contrario a la moral, ni igual o semejante al de otra lista.	Art. 17
RN18	El orden de las listas en la cédula se define por sorteo público con participación de personeros y ONPE.	Art. 12n, 26a
RN19	Cada mesa tiene tres titulares y tres suplentes (Presidente, Secretario y Vocal); el cargo es irrenunciable y la mesa docente se forma con tres docentes.	Art. 38
RN20	No pueden ser miembros de mesa los miembros y servidores del CEUNP, candidatos, personeros, autoridades universitarias, representantes de órganos de gobierno, funcionarios de la Administración Central y de la Defensoría Universitaria, ni cónyuges o parientes hasta el segundo grado dentro de una misma mesa.	Art. 41
RN21	El personero debe figurar en el padrón, no integrar ninguna lista, no ejercer cargos de gobierno o confianza ni pertenecer al CEUNP; en mesa docente lo ejerce un docente.	Art. 31, 34
RN22	Los personeros no pueden interrogar al elector sobre su preferencia, conversar durante el sufragio ni interrumpir el escrutinio.	Art. 35
RN23	Los miembros de mesa son primera instancia y deciden por mayoría simple; el CEUNP resuelve las apelaciones en segunda y última instancia.	Art. 4a, 43, 57
RN24	Solo los personeros de mesa pueden impugnar votos.	Art. 57
RN25	Los votos son válidos, nulos o en blanco según las reglas objetivas de marcado y firma de la cédula.	Art. 53
RN26	El escrutinio es un acto ininterrumpido e irreversible.	Art. 52
RN27	El total de cédulas debe igualar el total de electores que votaron; si sobran se retiran al azar y se destruyen sin abrirlas; si faltan, se continúa y se anota la observación.	Art. 54.1
RN28	El acta electoral comprende el acta de instalación, la de sufragio y la de escrutinio; se elaboran tres ejemplares lacrados para el CEUNP, la ONPE y el local de votación.	Art. 48b, 55
RN29	Se da atención preferente a adultos mayores, gestantes, personas con discapacidad y personas con niños en brazos, con módulo temporal de votación.	Art. 56.1, 56.2
RN30	No vota el elector que no figura en el padrón o que intenta suplantar a otro con un DNI ajeno.	Art. 56.3
RN31	La elección es válida si participa más del 60% de los docentes ordinarios del padrón.	Art. 58
RN32	Antes del cómputo se verifica el número de mesas instaladas y que cada una entregó sus tres actas; se comprueba su autenticidad si hay dudas.	Art. 59

Código	Regla	Artículo
RN33	Si ninguna lista alcanza el mínimo legal, se convoca segunda vuelta entre las dos más votadas en un plazo máximo de 15 días; gana quien obtenga el 50% más uno de los votos válidos.	Art. 63
RN34	La nulidad puede ser parcial (mesas) o total (elección) por las causales del reglamento, y se comunica a SUNEDU, la Asamblea Universitaria y el Consejo Universitario y se publica.	Art. 64 a 66
RN35	Multas por inasistencia: 3% de la UIT a miembros de mesa y 2.5% de la UIT a docentes electores.	Art. 67, 68
RN36	Los fallos del CEUNP son inapelables; el Pleno requiere quórum de cinco miembros y decide por mayoría simple, con voto dirimente del Presidente.	Art. 11, 12s, 13
RN37	Las solicitudes de inscripción se reciben en días hábiles de 9:00 a 13:00 en la oficina del CEUNP.	Art. 16
RN38	La inadmisibilidad es subsanable en un plazo; la improcedencia procede si el requisito no es subsanable o el plazo vence, y puede ser materia de reconsideración.	Art. 4d, 4e
RN39	El CEUNP puede declararse en sesión permanente desde un día antes del sufragio hasta un día después de la proclamación.	Art. 44
RN40	Todo lo no previsto en el reglamento lo resuelve el CEUNP conforme a la base legal.	Disp. Final 2. ^a , 5. ^a

2.6 Diagramas de actividades

Se elaboraron dos diagramas de actividades con carriles por actor y las once etapas: uno del proceso actual en papel y otro del proceso propuesto con el sistema. Su comparación permite detectar fallos, ineficiencias e inseguridad y justificar el sistema. Las versiones detalladas están en los archivos PlantUML del Anexo A; aquí se muestra una vista general de cada una.

2.6.1 Proceso actual (as-is)

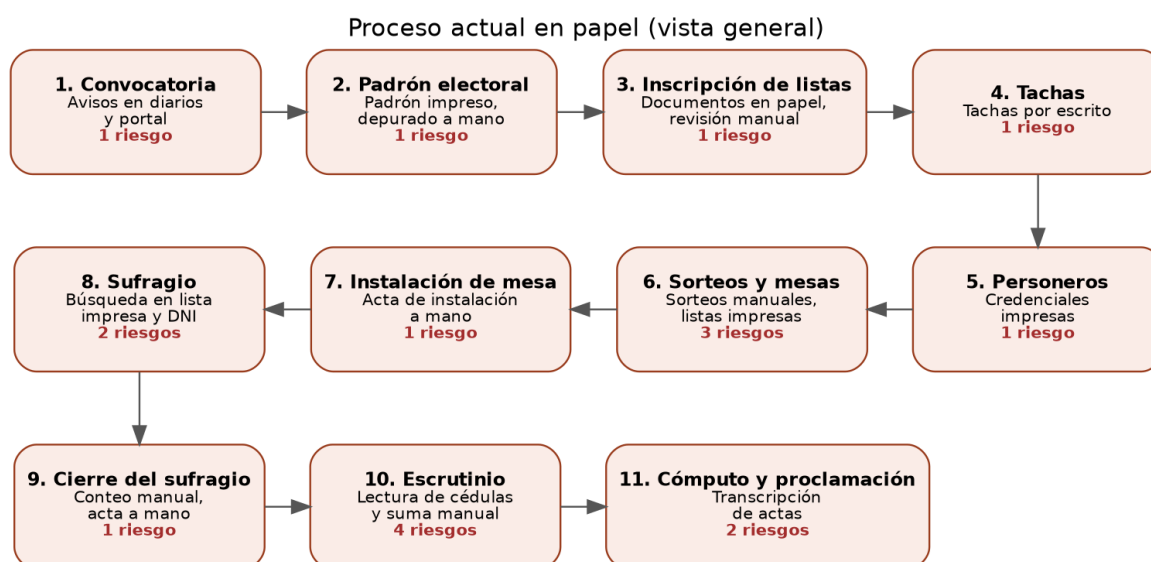


Figura 4. Vista general del proceso actual en papel, con la cantidad de riesgos detectados por etapa.

En el diagrama detallado se señalaron 18 puntos de riesgo, concentrados en el sorteo y la conformación de mesas (3), el sufragio (2), el escrutinio (4) y el cómputo (2). Se analizan en la sección 5.1.

2.6.2 Proceso propuesto (to-be)



Figura 5. Vista general del proceso propuesto con sistema, QR y cédula física de respaldo.

El proceso propuesto conserva las etapas y los actos que el reglamento exige, pero agrega puntos de control en el sistema: validación de requisitos, sorteos registrados, credenciales con QR, verificación del elector contra el padrón, voto en terminal con cédula impresa, conciliación entre conteo manual y digital, cuadre automático de actas y cómputo y quórum calculados por el sistema.

Tabla 23. Cambios clave entre el proceso actual y el propuesto

Etapa	Proceso actual	Proceso propuesto
Padrón	Lista impresa depurada a mano.	Padrón digital con filtros del Art. 27 y bloqueo tras su aprobación.
Inscripción	Documentos en papel y revisión manual uno por uno.	Registro digital con validación de requisitos y duplicidad de candidatos.
Sorteos	Sorteo manual sin registro verificable.	Sorteo con semilla y registro reproducible y exclusión automática de impedimentos.
Instalación	Hora anotada a mano.	Credencial QR y hora registrada por el sistema.
Verificación del elector	Búsqueda en lista impresa y comparación visual con el DNI.	Escaneo del QR, foto en pantalla y validación del padrón con bloqueo de segundo ingreso.
Voto	Cédula marcada a mano, con riesgo de nulos por errores.	Voto en terminal, cédula impresa para depositar y respaldo físico.
Cierre y escrutinio	Conteo y sumas a mano, actas manuscritas.	Cuadre digital, conciliación con el conteo manual y actas generadas con QR.
Cómputo	Transcripción manual de las actas.	Consolidación automática, quórum calculado y publicación controlada.

3. Requisitos

Esta sección especifica lo que el sistema debe hacer y las cualidades que debe tener. Cada requisito funcional indica el artículo del reglamento en que se apoya; los que no tienen base normativa se marcan como «Propuesta del sistema» y deben ser validados por el docente del curso o por el CEUNP.

3.1 Convenciones

- **Prioridad Alta:** necesario para que el proceso sea válido o seguro; sin él el sistema no cumple su propósito.
- **Prioridad Media:** mejora sustancial de la calidad o del control, pero el proceso puede continuar sin él.
- **Prioridad Baja:** deseable, puede diferirse a una iteración posterior.
- Los requisitos se agrupan en módulos (M01 a M15) y cada módulo se asocia a uno o más casos de uso del negocio.

3.2 Requisitos funcionales

El sistema define 114 requisitos funcionales organizados en 15 módulos.

M01 Convocatoria y cronograma (CUN01)

Código	El sistema debe	Base	Prior.
RF01	Registrar un proceso electoral con su objeto, cargos por cubrir, fecha del sufragio, fecha eventual de segunda vuelta y centros de votación.	Art. 9	Alta
RF02	Registrar el cronograma electoral con cada actividad y su plazo, y permitir su consulta por todos los usuarios autorizados.	Art. 12c, 15	Alta
RF03	Validar que la convocatoria se haga con una anticipación de 30 a 45 días naturales respecto del sufragio y advertir al CEUNP si no se cumple.	Art. 8	Media
RF04	Publicar la convocatoria y el cronograma en el portal institucional y generar el texto para los avisos en diarios locales y El Peruano.	Art. 8	Media
RF05	Mantener el estado del proceso (convocado, en inscripción, en sufragio, en cómputo, proclamado, concluido) y habilitar o bloquear funciones según ese estado.	Art. 7	Alta
RF06	Registrar la declaración de sesión permanente del CEUNP, desde un día antes del sufragio hasta un día después de la proclamación.	Art. 44	Baja

M02 Padrón electoral (CUN02)

Código	El sistema debe	Base	Prior.
RF07	Importar el padrón de docentes ordinarios entregado por Recursos Humanos mediante un archivo estructurado, validando su formato.	Art. 12d	Alta
RF08	Registrar por cada docente su DNI, nombres, categoría, condición laboral, vínculo vigente, remuneración vigente y licencias.	Art. 27	Alta
RF09	Habilitar como electores a los docentes ordinarios con vínculo laboral vigente que perciben remuneración, y excluir a quienes gozan de licencia sin goce de haber.	Art. 27a, 27b	Alta

Código	El sistema debe	Base	Prior.
RF10	Permitir al CEUNP depurar el padrón (altas, bajas y correcciones) con motivo registrado y trazabilidad, hasta su aprobación.	Art. 12	Alta
RF11	Aprobar y publicar el padrón electoral definitivo en el portal institucional.	Art. 18, 37	Alta
RF12	Bloquear toda modificación del padrón una vez aprobado, salvo resolución del CEUNP registrada en el sistema.	Art. 46g, 47	Alta
RF13	Generar la lista de electores de cada mesa a partir del padrón aprobado y permitir imprimirla.	Art. 37	Alta
RF14	Permitir que cada docente consulte si figura en el padrón y a qué mesa pertenece.	Art. 37	Media

M03 Inscripción de listas (CUN03)

Código	El sistema debe	Base	Prior.
RF15	Habilitar el registro de solicitudes de inscripción solo después de publicado el padrón definitivo y dentro del plazo del cronograma.	Art. 18, 22	Alta
RF16	Registrar la solicitud de una lista o fórmula con un candidato a Rector y dos a Vicerrectores (Académico y de Investigación).	Art. 21a	Alta
RF17	Registrar por cada candidato su DNI, la declaración jurada de requisitos y la hoja de vida con los datos que exige el reglamento.	Art. 18, 19	Alta
RF18	Almacenar la fotografía del candidato a Rector, el símbolo de la lista, la hoja de vida y el plan de gobierno en formato digital.	Art. 17, 18, 24	Alta
RF19	Validar los requisitos declarados: ciudadano peruano en ejercicio, grado de Doctor, docente principal con al menos cinco años en la categoría, sin condena dolosa y sin registros de sanciones, REDAM ni REDERECI.	Art. 14, 18	Alta
RF20	Impedir que un candidato integre más de una lista y que una lista se registre con composición incompleta.	Art. 21a, 21b	Alta
RF21	Registrar la verificación del símbolo de la lista (no patrio, no confundible con otro, no contrario a la moral).	Art. 17	Media
RF22	Registrar la calificación de la solicitud como admitida, inadmisible (subsancionable, con plazo) o improcedente, junto con su resolución.	Art. 4d, 4e	Alta
RF23	Registrar la subsanación de observaciones dentro del plazo otorgado y volver a calificar la solicitud.	Art. 4d	Alta
RF24	Aplicar la regla de la fórmula: la denegatoria del candidato a Rector implica la de toda la lista.	Art. 21c	Alta
RF25	Permitir reemplazar a un candidato a Vicerrector hasta el segundo día después de notificada la denegatoria y siempre antes del vencimiento del plazo de inscripción.	Art. 21d, 22	Media
RF26	Registrar la exclusión de un candidato por información falsa u omisión hasta cinco días naturales antes de la elección, y la remisión de actuados al Ministerio Público si se detecta después.	Art. 20	Media
RF27	Impedir cualquier modificación del plan de gobierno después de la fecha límite de inscripción.	Art. 24b	Media
RF28	Publicar la hoja de vida y el plan de gobierno al presentarse la solicitud, y retirar los de las listas denegadas o tachadas.	Art. 23, 25	Alta

Código	El sistema debe	Base	Prior.
RF29	Aprobar la inscripción definitiva y publicar la relación oficial de listas participantes con su nombre y símbolo.	Art. 12g, 12h, 12o	Alta

M04 Tachas y reclamaciones (CUN04)

Código	El sistema debe	Base	Prior.
RF30	Permitir que un docente del padrón presente por escrito una tacha contra uno o más integrantes de una lista, con motivo y sustento, dentro del plazo del cronograma.	Art. 4n	Alta
RF31	Registrar la resolución del CEUNP sobre la tacha (fundada o infundada) y su efecto sobre la candidatura.	Art. 12f, 12s	Alta
RF32	Permitir consultar el estado de cada tacha al tachante y a la lista afectada.	Art. 12s	Media
RF33	Registrar las quejas e impugnaciones al proceso presentadas antes, durante y después del acto electoral, y su resolución por el CEUNP.	Art. 12s	Media

M05 Personeros (CUN05)

Código	El sistema debe	Base	Prior.
RF34	Registrar al personero legal general y al alterno de cada lista, con su firma registrada.	Art. 28, 30	Alta
RF35	Validar los requisitos del personero: figurar en el padrón, no integrar ninguna lista, no ser autoridad ni ocupar cargo de confianza y no pertenecer al CEUNP.	Art. 31	Alta
RF36	Registrar la acreditación de personeros de mesa (un docente en las mesas de docentes) hecha por el personero general.	Art. 30, 34	Alta
RF37	Emitir la credencial de cada personero con QR y registrar su entrega.	Art. 12m, 30	Media
RF38	Registrar la asistencia de los personeros a las capacitaciones obligatorias del CEUNP u ONPE.	Art. 32f	Baja

M06 Sorteos y mesas de sufragio (CUN06)

Código	El sistema debe	Base	Prior.
RF39	Realizar el sorteo del orden de las listas en la cédula con resultado verificable, registrando fecha, hora, semilla, asistentes y resultado.	Art. 12n, 26a	Alta
RF40	Generar la cédula de sufragio con las listas, sus símbolos y la fotografía del candidato a Rector en el orden sorteado.	Art. 26	Alta
RF41	Generar las mesas de sufragio con un número que las identifique y asignar cada elector a una sola mesa.	Art. 37	Alta
RF42	Excluir del sorteo de miembros de mesa a miembros y servidores del CEUNP, candidatos, personeros, funcionarios de la Administración Central, autoridades universitarias, representantes de órganos de gobierno y funcionarios de la Defensoría Universitaria.	Art. 41a-41g	Alta
RF43	Sortear para cada mesa tres titulares y tres suplentes entre electores del padrón no excluidos, con resultado verificable.	Art. 36, 38, 39	Alta

Código	El sistema debe	Base	Prior.
RF44	Impedir que figuren en una misma mesa cónyuges o parientes hasta el segundo grado de consanguinidad o afinidad, con base en la declaración del sorteado y la verificación del CEUNP.	Art. 41h	Media
RF45	Asignar los cargos de Presidente (primer titular), Secretario (segundo titular) y Vocal (tercer miembro) según el orden del sorteo.	Art. 38	Alta
RF46	Permitir reemplazar a un titular ausente por un suplente y, si no los hay, por otro integrante de la comunidad universitaria presente, registrando el cambio.	Art. 38	Alta
RF47	Notificar a los sorteados su designación, recordando que el cargo es irrenunciable.	Art. 38, 40	Alta
RF48	Registrar la presencia de ONPE y de los personeros en los sorteos.	Art. 26a, 36, 39	Media
RF49	Permitir consultar y exportar el acta de cada sorteo.	Art. 12n, 39	Media

M07 Credenciales y QR (CUN05, CUN06, CUN08)

Código	El sistema debe	Base	Prior.
RF50	Generar para cada elector un QR único con un código opaco, sin datos personales, y ponerlo a su disposición en el portal o por correo institucional.	Propuesta del sistema	Alta
RF51	Generar la credencial con QR de cada miembro de mesa y de cada personero.	Art. 30, 40	Alta
RF52	Generar en cada acta un QR que enlace a su versión digital y a su huella de integridad.	Art. 55, 59	Alta
RF53	Permitir revocar y reemitir el QR de un elector por pérdida o sospecha de uso indebido, dejando registro.	Propuesta del sistema	Media
RF54	Permitir la verificación alterna por número de DNI cuando el QR no pueda leerse.	Art. 46c	Alta
RF55	Ofrecer una consulta pública para comprobar la autenticidad de un acta a partir de su QR.	Art. 59	Media

M08 Instalación de la mesa (CUN07)

Código	El sistema debe	Base	Prior.
RF56	Registrar la llegada de cada miembro de mesa mediante el escaneo de su credencial QR, con fecha y hora.	Art. 40, 45	Alta
RF57	Registrar la recepción del material electoral (padrón, actas, cédulas, cartel de candidatos, ánfora y cabina) y su estado.	Art. 48, 49	Media
RF58	Registrar la instalación de la mesa y su hora, y marcarla como NO INSTALADA si pasan las 12:00.	Art. 45	Alta
RF59	Generar el acta de instalación con hora, estado del material, cantidad de cédulas recibidas, observaciones y firmas.	Art. 49	Alta
RF60	Notificar al CEUNP las mesas no instaladas y permitir registrar su evaluación de nulidad.	Art. 64a	Media

M09 Sufragio (CUN08)

Código	El sistema debe	Base	Prior.
RF61	Habilitar el sufragio de la mesa solo después de firmada el acta de instalación y dentro del horario de 9:00 a 15:00.	Art. 46a, 50	Alta
RF62	Escanear el QR del elector, o buscarlo por DNI, y mostrar al Secretario sus nombres y su fotografía del padrón.	Art. 46c, 50a	Alta
RF63	Validar que el elector figure en el padrón de la mesa, esté habilitado y no haya votado.	Art. 46g, 47, 56.3a	Alta
RF64	Registrar la asistencia del elector, con fecha y hora, en un registro separado del voto, y bloquear un segundo ingreso.	Art. 47	Alta
RF65	Registrar la firma y la huella del elector o, si no puede firmar, solo su huella.	Art. 50e	Media
RF66	Registrar los casos en que el elector no vota: no figura en el padrón o intenta suplantar a otro con un DNI ajeno.	Art. 56.3	Alta
RF67	Habilitar un terminal de votación solo para un elector ya validado y por una sola vez.	Propuesta del sistema	Alta
RF68	Mostrar en el terminal las listas con su símbolo, nombre y fotografía del candidato a Rector en el orden sorteado, y permitir elegir una lista, el voto en blanco o el voto nulo.	Art. 26, 53	Alta
RF69	Registrar el voto sin ningún dato que permita vincularlo con el elector.	Art. 10, 47	Alta
RF70	Imprimir la cédula con la elección hecha y permitir que el elector la revise y la deposite en el ánfora.	Propuesta del sistema	Alta
RF71	Permitir al elector corregir su selección antes de confirmarla.	Propuesta del sistema	Media
RF72	Dar atención preferente a adultos mayores, gestantes, personas con discapacidad y personas con niños en brazos, y permitir votar en un módulo temporal con equipo portátil.	Art. 56.1, 56.2	Media
RF73	Cerrar el acceso a las 15:00 y permitir votar solo a quienes ya están dentro del local de votación.	Art. 51a	Alta

M10 Cierre del sufragio (CUN09)

Código	El sistema debe	Base	Prior.
RF74	Cerrar el sufragio de la mesa y calcular el total de electores que votaron.	Art. 51	Alta
RF75	Generar la lista de electores con la marca NO VOTÓ para quienes no asistieron.	Art. 51c	Alta
RF76	Generar el acta de sufragio con el total de electores que votaron, el total de cédulas no utilizadas, la hora de cierre, las observaciones y las firmas.	Art. 51	Alta

M11 Escrutinio y actas (CUN09, CUN10)

Código	El sistema debe	Base	Prior.
RF77	Registrar el conteo de las cédulas físicas del ánfora y compararlo con el total de electores que votaron.	Art. 54.1	Alta

Código	El sistema debe	Base	Prior.
RF78	Aplicar el procedimiento reglamentario cuando los totales difieren: si hay más cédulas se retiran al azar las sobrantes sin abrirlas y se destruyen, y si hay menos se continúa y se registra la observación.	Art. 54.1c, 54.1d	Alta
RF79	Registrar la clasificación de cada cédula física como voto válido, nulo o en blanco, y como impugnado cuando corresponda.	Art. 52, 53, 54.2	Alta
RF80	Registrar las impugnaciones de voto, que solo pueden hacer los personeros de mesa, y su resolución por mayoría de los miembros de mesa.	Art. 43, 57	Alta
RF81	Registrar la apelación del personero y elevarla al CEUNP, que resuelve en segunda y última instancia.	Art. 4a, 57	Alta
RF82	Verificar que el total de votos emitidos sea igual al total de electores que votaron.	Art. 54.2e	Alta
RF83	Conciliar el conteo manual por lista, blancos y nulos con el conteo digital, señalar las diferencias y exigir una observación.	Propuesta del sistema	Alta
RF84	Dar prevalencia a la cédula física cuando una diferencia no se resuelve, dejando constancia en el acta.	Propuesta a validar	Alta
RF85	Generar el acta de escrutinio con hora de inicio y fin, votos por lista, en blanco, nulos, impugnados, total, observaciones y firmas.	Art. 54.3	Alta
RF86	Generar los tres ejemplares del acta electoral (CEUNP, ONPE y local de votación) y copias simples para los personeros que las soliciten.	Art. 54.3, 55	Alta
RF87	Registrar la entrega al CEUNP de las actas, el padrón y el material, y el cargo de entrega firmado.	Art. 54.3, 55	Alta
RF88	Impedir la modificación de un acta ya firmada: toda corrección debe quedar como una nueva versión con su motivo.	Propuesta del sistema	Alta

M12 Cómputo y proclamación (CUN11)

Código	El sistema debe	Base	Prior.
RF89	Verificar el número de mesas instaladas y que cada una haya entregado su acta de instalación, de sufragio y de escrutinio.	Art. 59	Alta
RF90	Permitir marcar un acta como dudosa y registrar la comprobación de su autenticidad.	Art. 59	Media
RF91	Registrar la sesión de cómputo general y la asistencia, facultativa, de los personeros acreditados.	Art. 60	Media
RF92	Consolidar automáticamente los votos de todas las actas y generar el acta general de sufragios docentes.	Art. 60, 61	Alta
RF93	Calcular el porcentaje de participación sobre el padrón y validar que supere el 60% de los docentes ordinarios.	Art. 58	Alta
RF94	Registrar los recursos de nulidad o reconsideración y su resolución antes de la proclamación.	Art. 62	Alta
RF95	Registrar la calificación de las actas de cómputo y las observaciones de miembros del CEUNP y personeros.	Art. 62	Media
RF96	Determinar si alguna lista alcanza el mínimo legal previsto, parametrizable, y si no, convocar una segunda vuelta entre las dos listas más votadas dentro de los 15 días siguientes.	Art. 63	Alta

Código	El sistema debe	Base	Prior.
RF97	En la segunda vuelta, declarar ganadora a la lista que obtenga el cincuenta por ciento más uno de los votos válidos.	Art. 63	Alta
RF98	Registrar la proclamación de resultados por el Presidente del CEUNP y la acreditación de la lista ganadora.	Art. 12k, 12v, 62	Alta
RF99	Publicar los resultados por mesa y generales en el portal solo después del cierre de las actas, y comunicar las resoluciones correspondientes.	Art. 62, 66	Alta

M13 Nulidades (CUN10, CUN11)

Código	El sistema debe	Base	Prior.
RF100	Registrar la nulidad parcial de la votación de una mesa por las causales del reglamento y excluir esa votación del cómputo.	Art. 64	Alta
RF101	Registrar la nulidad total de la elección por fraude, cohecho, soborno, intimidación o violencia comprobados, o por no alcanzar la participación requerida, de oficio o a pedido de un personero.	Art. 65	Alta
RF102	Generar y registrar la comunicación de la resolución de nulidad a SUNEDU, la Asamblea Universitaria y el Consejo Universitario, y su publicación en el portal y en El Peruano.	Art. 66	Media

M14 Multas y reportes (CUN12)

Código	El sistema debe	Base	Prior.
RF103	Generar el reporte de docentes que no votaron, con la multa del 2.5% de la UIT vigente.	Art. 68	Alta
RF104	Generar el reporte de miembros de mesa elegidos que no asistieron, con la multa del 3% de la UIT vigente.	Art. 67	Alta
RF105	Parametrizar el valor de la UIT y los porcentajes de multa.	Art. 67, 68	Media
RF106	Registrar la justificación de una inasistencia cuando el CEUNP la admita.	Disp. Final 2. ^a y 5. ^a	Baja
RF107	Generar reportes de gestión: participación por mesa, mesas instaladas, incidencias, tiempos de atención y actas recibidas.	Propuesta del sistema	Media

M15 Seguridad y administración (Transversal)

Código	El sistema debe	Base	Prior.
RF108	Autenticar a los usuarios y asignarles roles: administrador, CEUNP, Presidente de mesa, Secretario de mesa, personero y docente.	Propuesta del sistema	Alta
RF109	Controlar el acceso a las funciones según el rol del usuario y la etapa del proceso.	Propuesta del sistema	Alta
RF110	Registrar una bitácora de auditoría de toda acción administrativa (quién, qué, cuándo y desde qué equipo) sin exponer datos del voto.	Propuesta del sistema	Alta
RF111	Parametrizar horarios, plazos, porcentajes de quórum, impedimentos, cargos y centros de votación sin modificar el código.	Art. 12, Disp. Final 5. ^a	Alta
RF112	Respaldar la base de datos de forma automática y permitir su restauración.	Propuesta del sistema	Alta

Código	El sistema debe	Base	Prior.
RF113	Permitir imprimir en cualquier momento el padrón de cada mesa y las actas en blanco para la contingencia en papel.	Propuesta del sistema	Alta
RF114	Permitir registrar posteriormente la información recogida en papel durante una contingencia, marcándola como tal.	Propuesta del sistema	Media

3.3 Requisitos no funcionales

Los valores numéricos son metas propuestas para el análisis y deben ratificarse con el CEUNP y las pruebas del sistema.

Tabla 24. *Requisitos no funcionales*

Código	Categoría	Requisito	Criterio o meta
RNF01	Seguridad	Cada usuario se autentica con credenciales individuales; las contraseñas se almacenan con hash y sal y la cuenta se bloquea tras intentos fallidos repetidos.	Cero contraseñas en texto plano
RNF02	Seguridad	El acceso a cada función depende del rol y de la etapa del proceso (principio de mínimo privilegio).	Matriz de permisos aprobada
RNF03	Seguridad	Toda comunicación entre equipos viaja cifrada (TLS), incluso dentro de la red local; los datos sensibles se cifran en reposo.	TLS 1.2 o superior
RNF04	Seguridad	El QR contiene solo un código opaco, aleatorio y de un solo uso (o firmado); nunca el DNI, el voto ni datos personales.	Revisión de contenido del QR
RNF05	Seguridad	Las actas tienen una huella de integridad (hash) y no pueden alterarse tras su firma sin dejar rastro.	Detección de alteración 100%
RNF06	Privacidad del voto	El registro del voto no contiene ni permite inferir la identidad del elector, ni por claves, ni por marcas de tiempo, ni por orden de inserción; el voto y la asistencia se guardan en estructuras sin relación entre sí.	Prueba de correlación superada
RNF07	Privacidad del voto	El terminal de votación no conserva el voto tras enviarlo ni guarda registros que permitan reconstruirlo.	Sin datos residuales
RNF08	Privacidad del voto	Ningún usuario, incluidos los administradores, puede asociar a un elector con su voto; los accesos directos a la base de datos quedan registrados.	Auditoría de accesos
RNF09	Privacidad del voto	El tratamiento de datos personales de los docentes respeta la normativa peruana de protección de datos personales (Ley N.º 29733), que se considera marco general aplicable.	Informe de cumplimiento
RNF10	Auditabilidad	La bitácora de auditoría registra usuario, acción, fecha, hora y equipo, y no puede modificarse ni borrarse.	Bitácora inmutable
RNF11	Auditabilidad	Los sorteos son reproducibles: se registran el algoritmo, la semilla y los datos de entrada, de modo que un tercero pueda verificar el resultado.	Verificación independiente
RNF12	Disponibilidad	El sistema debe estar disponible durante toda la jornada de sufragio y el escrutinio.	99.5% en la ventana de 8:00 a 20:00 (meta propuesta)

Código	Categoría	Requisito	Criterio o meta
RNF13	Disponibilidad	La base de datos se respalda de forma continua y puede restaurarse en un equipo de reserva.	Pérdida máxima 5 min, restauración en 15 min (meta propuesta)
RNF14	Contingencia	El proceso puede continuar íntegramente en papel si el sistema falla: el padrón y las actas son imprimibles en cualquier momento.	Plan de contingencia probado en simulacro
RNF15	Contingencia	El sistema opera en una red local cerrada, sin depender de Internet durante el sufragio.	Operación sin conexión externa
RNF16	Rendimiento	La verificación del elector (desde el escaneo hasta mostrar el resultado) es rápida.	3 s o menos en el 95% de los casos (meta propuesta)
RNF17	Rendimiento	El registro del voto y la impresión de la cédula se completan sin demora perceptible.	5 s o menos (meta propuesta)
RNF18	Rendimiento	El sistema soporta la operación simultánea de todas las mesas y terminales del proceso.	Número de mesas a definir con el CEUNP
RNF19	Rendimiento	El cómputo general se calcula en cuanto se consolidan las actas.	1 min o menos (meta propuesta)
RNF20	Usabilidad	La interfaz es simple para miembros de mesa sin formación técnica.	Capacitación de 30 min o menos (meta propuesta)
RNF21	Usabilidad	La interfaz es accesible para adultos mayores y personas con discapacidad: tamaño de letra ajustable, alto contraste y equipo portátil para el módulo temporal.	Pruebas con usuarios
RNF22	Usabilidad	Toda la interfaz y los documentos generados están en español, con mensajes de error claros.	Revisión lingüística
RNF23	Compatibilidad	La aplicación es web y funciona en navegadores actuales (Chrome, Edge y Firefox) sin instalar software adicional en los terminales; el lector de QR usa la cámara del equipo.	Pruebas en 3 navegadores
RNF24	Compatibilidad	La impresión de cédulas y actas funciona con impresoras estándar disponibles en el local.	Prueba con impresora real
RNF25	Mantenibilidad	Las reglas del reglamento (plazos, porcentajes, impedimentos, horarios) son parámetros modificables sin tocar el código.	Cambios por configuración
RNF26	Mantenibilidad	La arquitectura es en capas y cada requisito es trazable hasta su caso de uso, su clase y sus pruebas.	Matriz de trazabilidad vigente
RNF27	Legal y normativo	El sistema respeta el reglamento vigente; cualquier cambio normativo aprobado por el Consejo Universitario puede incorporarse por configuración.	Revisión normativa
RNF28	Legal y normativo	El portal institucional publica la información que el reglamento exige hacer pública (hojas de vida, planes de gobierno, padrón, resultados y resoluciones).	Lista de verificación de publicidad

3.4 Uso del QR en el sistema

El QR se usa solo en puntos donde mejora la verificación o la trazabilidad y nunca en relación con el contenido del voto. Se propone en cuatro usos.

Tabla 25. Usos del QR

Uso	Quién lo lee y cuándo	Qué contiene el QR	Qué hace el sistema	Requisitos
QR del elector	El Secretario de mesa, cuando el docente llega a votar.	Código opaco de un solo uso, sin datos personales.	Valida el padrón de la mesa, muestra datos y foto, registra asistencia y bloquea un segundo ingreso.	RF62, RF63, RF64
QR de credencial	El Presidente, al instalar la mesa; personeros al acreditarse.	Código opaco asociado al miembro de mesa o personero.	Confirma que la persona corresponde a la mesa y registra su asistencia (base del reporte de multas).	RF56, RF51
QR del acta	El CEUNP y los personeros, al recibir o consultar un acta.	Identificador del acta y su huella de integridad.	Enlaza a la versión digital para comprobar que la copia impresa coincide con la registrada.	RF52
QR de consulta pública	Cualquier docente, desde su celular.	Enlace a la consulta pública de actas y resultados.	Muestra resultados por mesa y generales una vez cerradas las actas.	RF55

Reglas de diseño del QR:

- El QR del elector complementa al DNI; el miembro de mesa debe comparar al elector con su documento para detectar suplantación (Art. 56.3).
- Ningún QR contiene el voto, la opción elegida ni datos personales; solo un código que el servidor resuelve.
- Si el QR no se puede leer, la mesa busca al elector por número de DNI.
- Un QR de elector revocado o ya usado se rechaza y se registra la incidencia.

3.5 Equipos y entorno requeridos**Tabla 26.** Equipos del sistema en el local de votación

Equipo	Función	Cantidad referencial
Terminal de votación	Captura la elección del elector dentro de la cámara secreta y la envía al servidor.	Uno por cámara de votación
Impresora de cédulas	Imprime la cédula con la elección para que el elector la deposite en el ánfora.	Una por terminal o una compartida por grupo de cabinas
Equipo del Secretario	Lector de QR, verificación del elector y registro de asistencia, instalación y actas.	Uno por mesa
Servidor local	Aplicación y base de datos en el local de votación.	Uno, más un respaldo
Red local	Conecta los equipos sin depender de Internet.	Router o switch con cableado o WiFi cerrado
Energía de respaldo (UPS)	Mantiene operativos servidor, red y terminales ante cortes.	Según consumo
Equipos del CEUNP	Administración, cómputo y publicación.	Según necesidad

La cantidad real depende del número de mesas y de docentes habilitados, dato que debe confirmar el CEUNP.

3.6 Matriz de trazabilidad

La matriz relaciona cada caso de uso del negocio con los módulos de requisitos que lo cubren, las reglas de negocio que lo rigen y los hallazgos del proceso actual que atiende (sección 5.1). Permite comprobar que cada problema detectado tiene un requisito y que ningún requisito queda sin origen.

Tabla 27. Trazabilidad entre casos de uso, requisitos, reglas y hallazgos

Caso de uso	Requisitos funcionales	Reglas de negocio	Hallazgos atendidos
CUN01 Convocar elecciones	M01 (RF01 a RF06)	RN02, RN39, RN40	H01
CUN02 Elaborar y publicar el padrón	M02 (RF07 a RF14)	RN03, RN04	H02, H08
CUN03 Inscribir lista de candidatos	M03 (RF15 a RF29)	RN09 a RN17, RN37, RN38	H03, H04
CUN04 Resolver tachas	M04 (RF30 a RF33)	RN36, RN38	H05
CUN05 Acreditar personeros	M05 (RF34 a RF38), M07	RN21, RN22	H06
CUN06 Sortear listas y miembros de mesa	M06 (RF39 a RF49), M07	RN18 a RN20	H07, H08, H09
CUN07 Instalar mesa de sufragio	M08 (RF56 a RF60)	RN07, RN19, RN28	H10
CUN08 Emitir voto	M09 (RF61 a RF73), M07	RN01, RN04 a RN06, RN29, RN30	H11, H12, H13, H14
CUN09 Realizar escrutinio y levantar actas	M10 (RF74 a RF76), M11 (RF77 a RF88)	RN25 a RN28	H15, H16, H17, H18, H19
CUN10 Resolver impugnaciones y nulidades	M11, M13 (RF100 a RF102)	RN23, RN24, RN34	Sin hallazgo directo
CUN11 Computar y proclamar resultados	M12 (RF89 a RF99), M13	RN31 a RN33	H20
CUN12 Aplicar multas por omisión	M14 (RF103 a RF107)	RN35	H21
Todos (transversal)	M15 (RF108 a RF114), RNF01 a RNF28	RN36, RN40	S01 a S14

4. Análisis

El análisis traduce los requisitos a casos de uso del sistema, clases con estereotipos de análisis (frontera, control y entidad) y colaboraciones entre objetos. Es una primera versión; en la fase de Elaboración se refinará hasta el diseño.

4.1 Casos de uso del sistema

Los casos de uso del sistema delimitan la parte del proceso que automatiza el software. Se identifican 19 casos de uso del sistema derivados de los 12 del negocio y de las funciones transversales de seguridad.

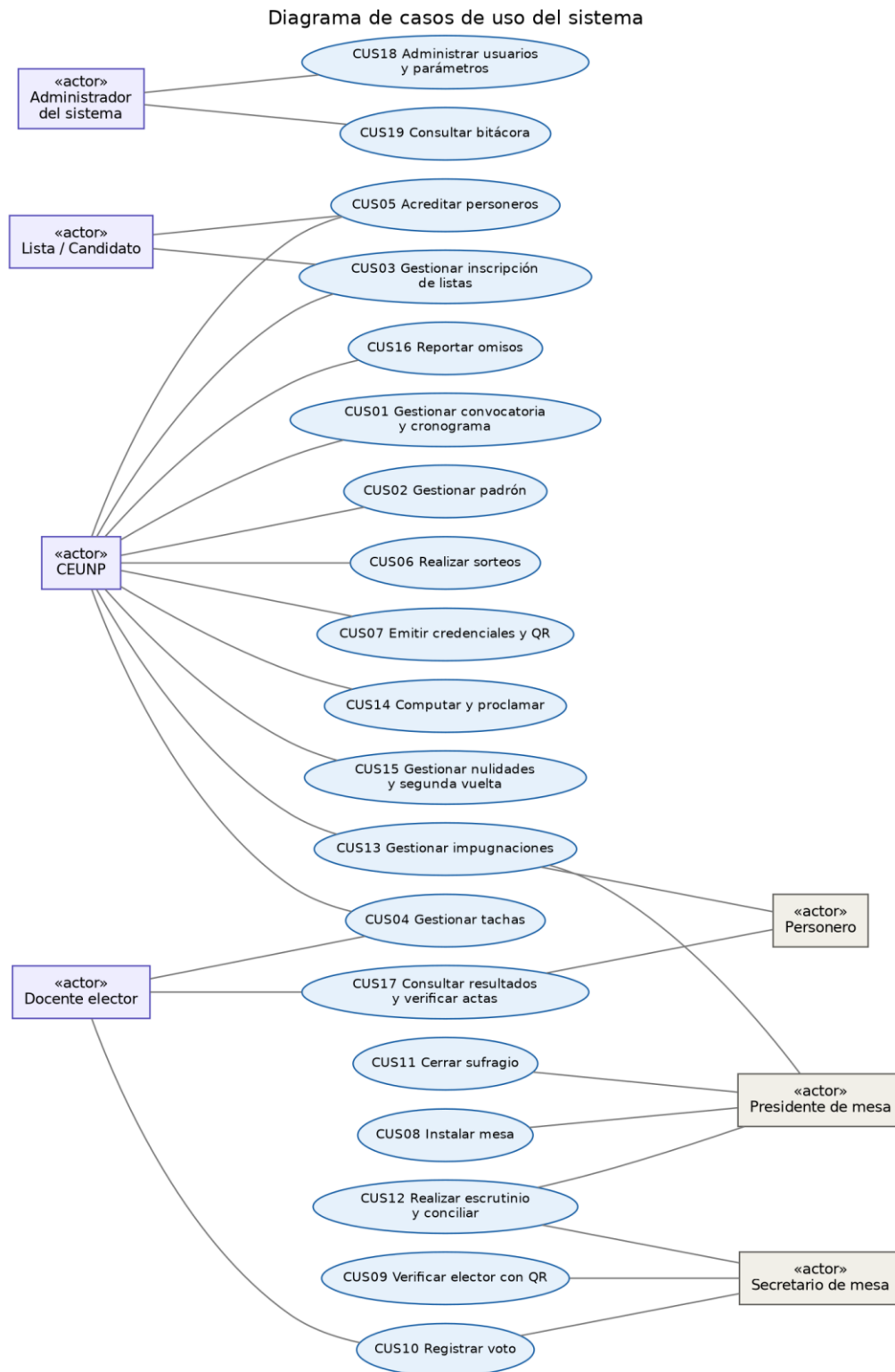


Figura 6. Diagrama de casos de uso del sistema.

Tabla 28. Catálogo de casos de uso del sistema

Código	Caso de uso	Actores	Origen	Requisitos
CUS01	Gestionar convocatoria y cronograma	CEUNP	CUN01	M01
CUS02	Gestionar padrón electoral	CEUNP	CUN02	M02

Código	Caso de uso	Actores	Origen	Requisitos
CUS03	Gestionar inscripción de listas	CEUNP, lista	CUN03	M03
CUS04	Gestionar tachas	CEUNP, docente, lista	CUN04	M04
CUS05	Acreditar personeros	CEUNP, lista	CUN05	M05
CUS06	Realizar sorteos	CEUNP	CUN06	M06
CUS07	Emitir credenciales y QR	CEUNP	CUN05, CUN06	M07
CUS08	Instalar mesa	Presidente de mesa	CUN07	M08
CUS09	Verificar elector con QR	Secretario de mesa	CUN08	M09
CUS10	Registrar voto	Docente elector, Secretario	CUN08	M09
CUS11	Cerrar sufragio	Presidente de mesa	CUN09	M10
CUS12	Realizar escrutinio y conciliar	Presidente y Secretario de mesa	CUN09	M11
CUS13	Gestionar impugnaciones y apelaciones	Personero, Presidente, CEUNP	CUN10	M11
CUS14	Computar y proclamar resultados	CEUNP	CUN11	M12
CUS15	Gestionar nulidades y segunda vuelta	CEUNP	CUN10, CUN11	M12, M13
CUS16	Reportar omisos y multas	CEUNP	CUN12	M14
CUS17	Consultar resultados y verificar actas	Docente, personero	CUN11	M07, M12
CUS18	Administrar usuarios y parámetros	Administrador del sistema	Transversal	M15
CUS19	Consultar bitácora de auditoría	Administrador del sistema	Transversal	M15

4.2 Especificación de casos de uso críticos

Se especifican los casos de uso con mayor impacto en la seguridad, el secreto del voto y la validez del resultado.

Tabla 29. CUS06 Realizar sorteos (miembros de mesa)

Actores	CEUNP (ejecuta), ONPE y personeros (presencian)
Precondición	Padrón aprobado y mesas generadas. El usuario tiene rol CEUNP.
Flujo básico	1. El CEUNP elige sortear los miembros de una mesa o de todas. 2. El sistema construye el universo de electores de cada mesa y excluye a quienes tienen impedimento (RN20). 3. El sistema muestra el universo resultante y pide registrar a los asistentes (ONPE y personeros). 4. El CEUNP confirma el inicio del sorteo. 5. El sistema genera una semilla aleatoria segura y la registra con fecha y hora. 6. Selecciona tres titulares y tres suplentes por mesa y asigna Presidente, Secretario y Vocal según el orden. 7. Verifica los conflictos de parentesco declarados dentro de la mesa. 8. Registra el resultado, genera el acta del sorteo, las credenciales con QR y las notificaciones.
Flujos alternos	A1. Un sorteado declara parentesco con otro de su mesa: se reemplaza con el siguiente en el orden del sorteo y se deja constancia.

	A2. El universo de una mesa es insuficiente: el sistema alerta y el CEUNP define cómo completar la mesa. A3. Repetición del sorteo: solo con resolución del CEUNP registrada; la misma semilla y los mismos datos deben dar el mismo resultado.
Postcondición	Mesas con miembros asignados, acta del sorteo registrada y credenciales emitidas.
Reglas y requisitos	Reglas: RN19, RN20. Requisitos: M06, M07.

Tabla 30. CUS09 Verificar elector con QR

Actores	Secretario de mesa
Precondición	Mesa instalada, sufragio abierto y equipo de mesa conectado al servidor.
Flujo básico	1. El elector presenta su DNI y su QR. 2. El Secretario escanea el QR. 3. El sistema valida el código (vigente, no revocado) y obtiene al elector. 4. Verifica que pertenece al padrón de esa mesa, está habilitado y no ha votado. 5. Muestra al Secretario los nombres y la fotografía del padrón. 6. El Secretario compara con el DNI y con el rostro del elector y confirma. 7. El sistema registra la asistencia con la hora y bloquea un segundo ingreso. 8. Habilita un terminal de votación para ese elector.
Flujos alternos	A1. QR ilegible o ausente: el Secretario busca al elector por número de DNI. A2. Código inválido o revocado: el sistema alerta, se verifica por DNI y se registra la incidencia. A3. El elector no figura en el padrón de esa mesa: no vota (RN30); si pertenece a otra mesa, el sistema la indica sin habilitarlo. A4. El elector ya fue registrado: el sistema bloquea y registra la incidencia. A5. El DNI no corresponde al elector (suplantación): el Secretario rechaza el ingreso y el sistema registra el motivo. A6. Atención preferente: se atiende con prioridad y, si procede, en el módulo temporal con equipo portátil (RN29).
Postcondición	Asistencia registrada y terminal habilitado.
Reglas y requisitos	Reglas: RN01, RN04, RN05, RN29, RN30. Requisitos: M09, M07.

Tabla 31. CUS10 Registrar voto

Actores	Docente elector
Precondición	Elector validado y terminal habilitado para ese elector.
Flujo básico	1. El terminal muestra las listas con símbolo, nombre y fotografía del candidato a Rector en el orden sorteado, y las opciones de voto en blanco y voto nulo. 2. El elector selecciona una opción. 3. El terminal muestra la selección y pide confirmación. 4. El elector confirma. 5. El terminal envía la elección al servidor sin ningún dato del elector. 6. El servidor registra el voto sin vínculo con el elector y confirma. 7. El terminal imprime la cédula con la elección. 8. El elector revisa la cédula y la deposita en el ánfora, y firma y pone su huella en la lista. 9. El terminal borra la elección de su memoria y queda libre.
Flujos alternos	A1. El elector corrige su selección antes de confirmar. A2. Falla la impresión: el terminal reimprime desde su memoria temporal, que solo se borra tras confirmar la impresión.

	A3. El elector abandona el terminal sin confirmar: el Presidente registra la incidencia y el CEUNP resuelve (Disp. Final 5. ^a). A4. Falla el terminal: se pasa al elector a otro terminal o, en último caso, vota con cédula física marcada a mano, registrada como voto por contingencia para la conciliación.
Postcondición	Voto registrado sin vínculo con el elector y cédula en el ánfora.
Reglas y requisitos	Reglas: RN01, RN25. Requisitos: M09, RNF06 a RNF08.

Tabla 32. *CUS11 Cerrar sufragio*

Actores	Presidente de mesa
Precondición	Son las 15:00 o ya votaron todos los electores presentes, y no hay electores dentro del local pendientes de votar.
Flujo básico	1. El Presidente solicita cerrar el sufragio. 2. El sistema bloquea nuevas verificaciones y deshabilita los terminales de la mesa. 3. Calcula el total de electores que votaron y los ausentes. 4. Marca NO VOTÓ a los ausentes. 5. El Presidente registra la hora de cierre, las cédulas no utilizadas y las observaciones. 6. El sistema genera el acta de sufragio con QR y huella de integridad. 7. El Presidente y el Secretario firman, y los personeros si lo desean.
Flujos alternos	A1. A las 15:00 aún hay electores dentro del local: se permite terminar su votación y luego se cierra (Art. 51a). A2. El total del sistema difiere del conteo de firmas en la lista física: se registra la observación.
Postcondición	Sufragio cerrado y acta de sufragio firmada.
Reglas y requisitos	Reglas: RN06, RN28. Requisitos: M10.

Tabla 33. *CUS12 Realizar escrutinio y conciliar*

Actores	Presidente y Secretario de mesa; personeros fiscalizan
Precondición	Sufragio cerrado y acta de sufragio firmada.
Flujo básico	1. El Presidente abre el ánfora, cuenta las cédulas sin abrirlas e ingresa el total. 2. El sistema lo compara con el total de electores que votaron. 3. El Presidente lee cada cédula, la clasifica y la muestra a los personeros; el Secretario las agrupa. 4. Los personeros pueden impugnar un voto (CUS13). 5. El Secretario ingresa el conteo por lista, en blanco, nulos e impugnados. 6. El sistema verifica que el total de votos emitidos sea igual al de electores que votaron. 7. Compara el conteo manual con el conteo digital de la mesa. 8. Si coinciden, genera el acta de escrutinio con QR y huella. 9. Los miembros firman, se imprimen los tres ejemplares y se entregan al CEUNP.
Flujos alternos	A1. Hay más cédulas que votantes: se retiran al azar las sobrantes, sin abrirlas, y se destruyen; se registra la observación (RN27). A2. Hay menos cédulas: se continúa y se registra la observación. A3. El conteo manual difiere del digital: el sistema muestra las diferencias por opción, se recuenta y, si persiste, prevalece la cédula física y se detalla en el acta (propuesta a validar con el CEUNP). A4. Hay votos impugnados pendientes: se cuentan como impugnados hasta su resolución. A5. El acta tiene observaciones: se genera marcada como observada.
Postcondición	Acta de escrutinio firmada y entregada.

Reglas y requisitos	Reglas: RN25 a RN28. Requisitos: M11.
----------------------------	---------------------------------------

Tabla 34. CUS14 Computar y proclamar resultados

Actores	CEUNP
Precondición	Todas las mesas entregaron sus actas o fueron declaradas no instaladas.
Flujo básico	1. El CEUNP solicita la verificación previa al cómputo. 2. El sistema lista las mesas instaladas y no instaladas y las actas recibidas de cada una. 3. El CEUNP marca las actas dudosas y comprueba su autenticidad mediante el QR y la huella. 4. El CEUNP inicia la sesión de cómputo y registra a los personeros presentes. 5. El sistema consolida los votos de las actas habilitadas y calcula la participación. 6. Valida que participó más del 60% de los docentes del padrón. 7. El CEUNP resuelve los recursos de nulidad pendientes y el sistema recalcula sin las mesas anuladas. 8. El sistema determina la lista ganadora o la necesidad de segunda vuelta. 9. El CEUNP registra la proclamación; el sistema genera el acta general y publica los resultados con QR.
Flujos alternos	A1. La participación no supera el 60%: se declara la nulidad total y se generan las comunicaciones (RN34). A2. Ninguna lista alcanza el mínimo legal: se convoca segunda vuelta entre las dos listas más votadas dentro de 15 días. A3. Un acta difiere del resultado consolidado: el CEUNP la califica y registra su decisión.
Postcondición	Resultados proclamados y publicados.
Reglas y requisitos	Reglas: RN31 a RN34. Requisitos: M12, M13.

4.3 Clases de análisis

Las clases se agrupan en tres estereotipos. Las de frontera atienden la interacción con los actores, las de control coordinan las reglas de cada caso de uso y las de entidad conservan la información. La clase Voto no tiene relación con Docente ni con AsistenciaSufragio, y esa decisión es la que protege el secreto del voto.

Tabla 35. Clases de análisis por estereotipo

Tipo	Clases	Responsabilidad	Casos de uso
Frontera	PantallaConvocatoria, PantallaPadrón, PantallaInscripción, PantallaTachas, PantallaPersoneros, PantallaSorteos	Interfaces del CEUNP para gestionar las etapas previas al sufragio.	CUS01 a CUS07
Frontera	PantallaInstalaciónMesa, PantallaVerificaciónElector, LectorQR	Interfaz del equipo de mesa para instalar y verificar electores; el lector usa la cámara.	CUS08, CUS09
Frontera	TerminalVotación, ImpresoraCédulas	Interfaz del elector para emitir el voto e imprimir la cédula.	CUS10
Frontera	PantallaCierreSufragio, PantallaEscrutinio, PantallaImpugnaciones	Interfaces del Presidente y Secretario para cerrar, contar y conciliar.	CUS11 a CUS13
Frontera	PantallaCómputo, PantallaNulidades, PantallaReportes	Interfaces del CEUNP para cómputo, nulidades, segunda vuelta y reportes.	CUS14 a CUS16

Tipo	Clases	Responsabilidad	Casos de uso
Frontera	PortalConsultaPública, PantallaAdministración	Consulta de resultados y actas por QR; administración de usuarios, parámetros y bitácora.	CUS17 a CUS19
Control	ControlConvocatoria, ControlPadrón, ControlInscripción, ControlTachas, ControlPersoneros	Aplican las reglas de las etapas previas (plazos, requisitos, estados).	CUS01 a CUS05
Control	ControlSorteo	Genera semilla, excluye impedimentos, sortea y registra de forma reproducible.	CUS06
Control	ControlCredencialQR	Emite, valida, revoca y reemite códigos QR.	CUS07, CUS09
Control	ControlInstalación	Valida credenciales, registra hora y genera el acta de instalación.	CUS08
Control	ControlSufragio	Verifica al elector, registra asistencia, habilita terminales y registra el voto sin vínculo.	CUS09, CUS10
Control	ControlCierre, ControlEscrutinio, ControlImpugnación	Cierre, cuadro de totales, conciliación manual contra digital y trámite de impugnaciones.	CUS11 a CUS13
Control	ControlCómputo, ControlNulidad, ControlMultas	Consolidación, validación del quórum, segunda vuelta, nulidades y reporte de omisos.	CUS14 a CUS16
Control	ControlSeguridad, ControlAuditoría	Autenticación, roles, permisos por etapa y bitácora inmutable.	CUS18, CUS19
Entidad	ProcesoElectoral, ActividadCronograma, Docente, PadrónElectoral, PadrónMesa	Datos del proceso, cronograma, padrón general y por mesa.	CUS01, CUS02
Entidad	ListaFórmula, Candidato, Tacha, Personero	Datos de inscripción, cuestionamientos y acreditaciones.	CUS03 a CUS05
Entidad	MesaSufragio, MiembroMesa, RegistroSorteo, CredencialQR	Mesas, miembros, sorteos y códigos QR.	CUS06 a CUS08
Entidad	AsistenciaSufragio, Voto, CédulaFísica	Asistencia y voto en estructuras sin relación entre sí; la cédula es el respaldo.	CUS09, CUS10
Entidad	ActaElectoral, Observación, Impugnación	Actas de instalación, sufragio y escrutinio, con huella de integridad.	CUS08, CUS11 a CUS13
Entidad	ComputoGeneral, ResoluciónCEUNP, Multa, BitácoraAuditoría, Parámetro	Cómputo, resoluciones, reporte de multas, auditoría y configuración.	CUS14 a CUS19

4.4 Colaboraciones

Se presentan las colaboraciones de los dos casos de uso más críticos: la verificación del elector con el registro del voto, y el escrutinio con la conciliación entre conteo manual y digital.

4.4.1 Verificar elector y emitir voto

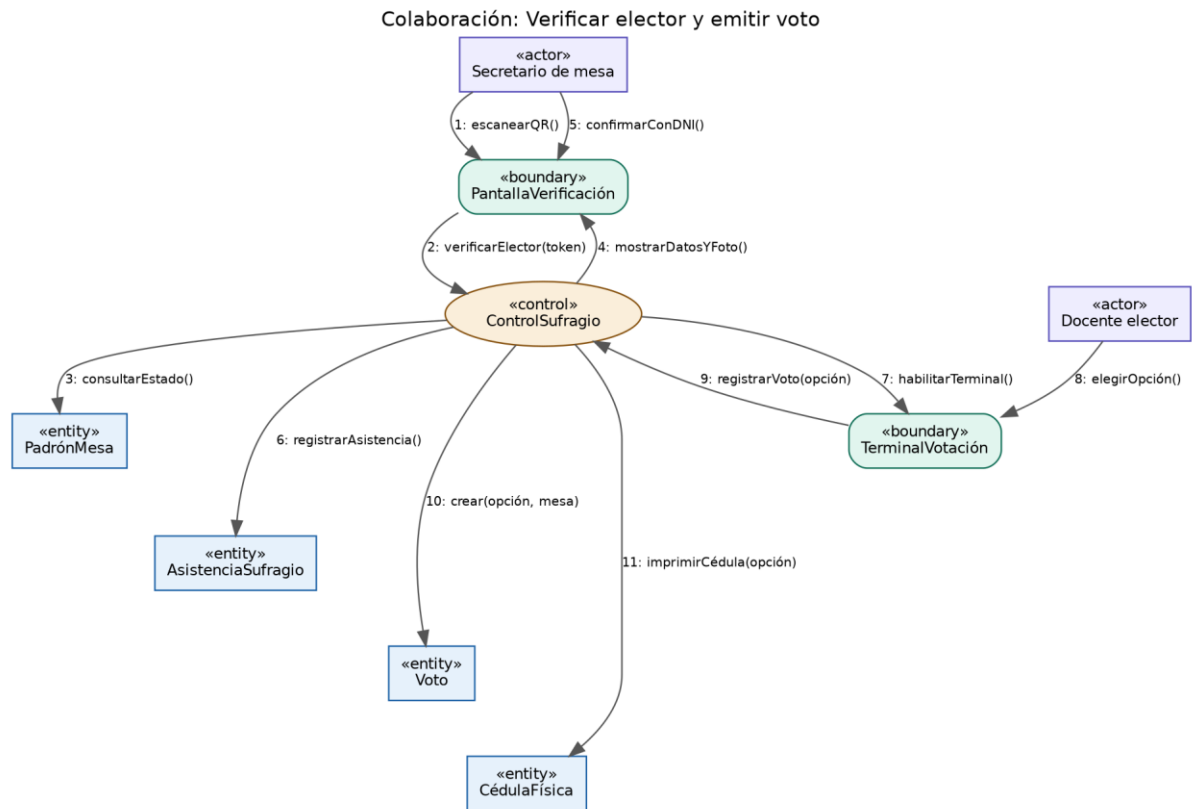


Figura 7. Diagrama de colaboración de CUS09 y CUS10.

Tabla 36. Mensajes de la colaboración Verificar elector y emitir voto

N.º	Mensaje	Descripción
1	escanearQR()	El Secretario lee el QR del elector con el equipo de mesa.
2	verificarElector(token)	La pantalla pide al control validar el código.
3	consultarEstado()	El control consulta el padrón de la mesa: habilitado y sin voto previo.
4	mostrarDatosYFoto()	El control devuelve nombres y fotografía para la comparación.
5	confirmarConDNI()	El Secretario confirma tras comparar con el DNI.
6	registrarAsistencia()	El control guarda la asistencia con hora, en un registro separado del voto.
7	habilitarTerminal()	El control habilita un terminal para ese elector, una sola vez.
8	elegirOpción()	El elector elige y confirma en el terminal.
9	registrarVoto(opción)	El terminal envía solo la opción elegida y la mesa, sin datos del elector.
10	crear(opción, mesa)	El control crea el Voto, sin referencia al docente.
11	imprimirCédula(opción)	El control ordena imprimir la cédula con la elección para depositarla en el ánfora.

4.4.2 Escrutinio y conciliación

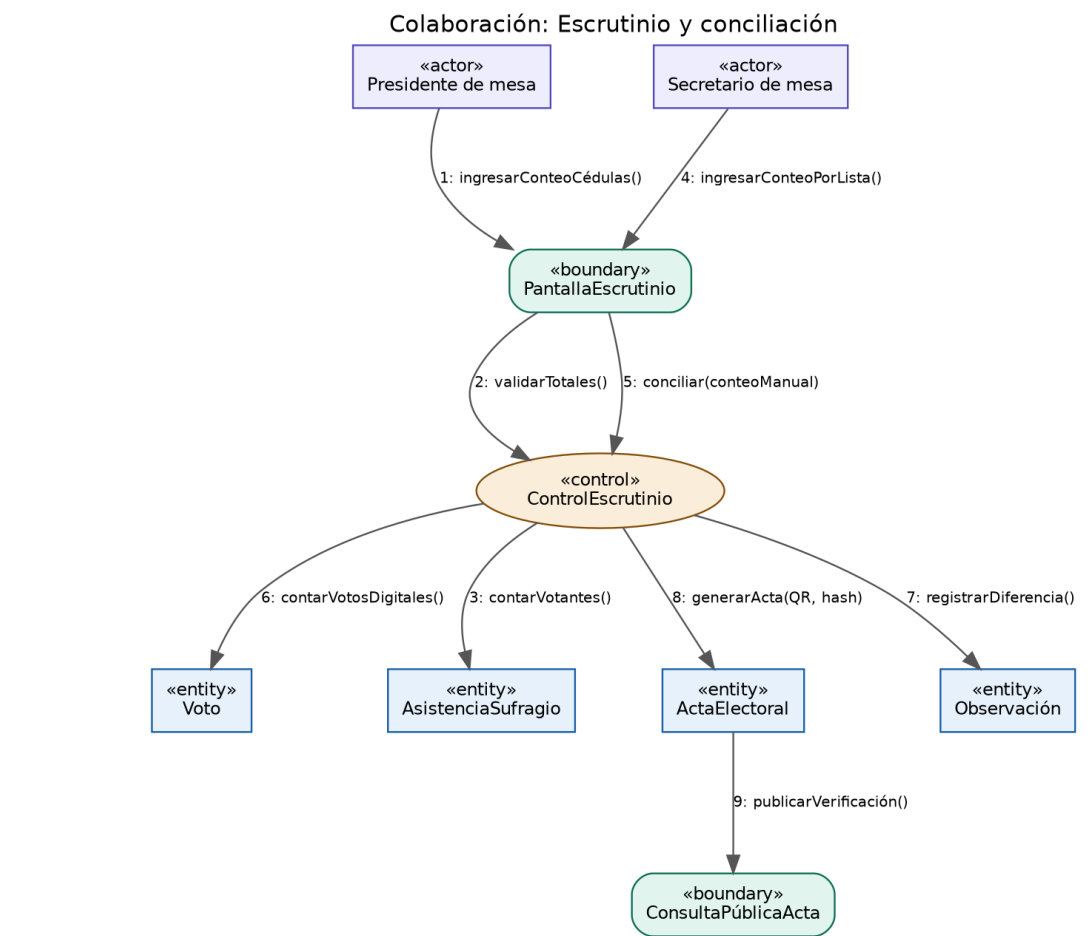


Figura 8. Diagrama de colaboración de CUS12.

Tabla 37. Mensajes de la colaboración Escrutinio y conciliación

N.º	Mensaje	Descripción
1	ingresarConteoCédulas()	El Presidente ingresa el total de cédulas contadas en el ánfora.
2	validarTotales()	La pantalla pide al control verificar el total.
3	contarVotantes()	El control obtiene el total de electores que votaron a partir de las asistencias.
4	ingresarConteoPorLista()	El Secretario ingresa el conteo manual por lista, en blanco, nulos e impugnados.
5	conciliar(conteoManual)	La pantalla pide conciliar con el conteo digital.
6	contarVotosDigitales()	El control cuenta los votos digitales de la mesa.
7	registrarDiferencia()	Si hay diferencias, el control las registra como observación.
8	generarActa(QR, hash)	El control genera el acta de escrutinio con QR y huella de integridad.
9	publicarVerificación()	El acta queda disponible para verificar por QR en la consulta pública.

4.5 Arquitectura preliminar y consideraciones de datos

Se propone una arquitectura en capas, que separa la lógica de las reglas electorales de la presentación y de los datos:

- **Presentación:** aplicación web para el CEUNP, los miembros de mesa, el terminal de votación y el portal de consulta pública.
- **Lógica de negocio:** servicios de padrón, inscripción, sorteo, sufragio, escrutinio, cómputo, seguridad y auditoría, que concentran las reglas del reglamento.
- **Acceso a datos:** repositorios que aíslan la lógica del motor de base de datos.
- **Base de datos:** modelo relacional por su carácter transaccional y su integridad referencial.

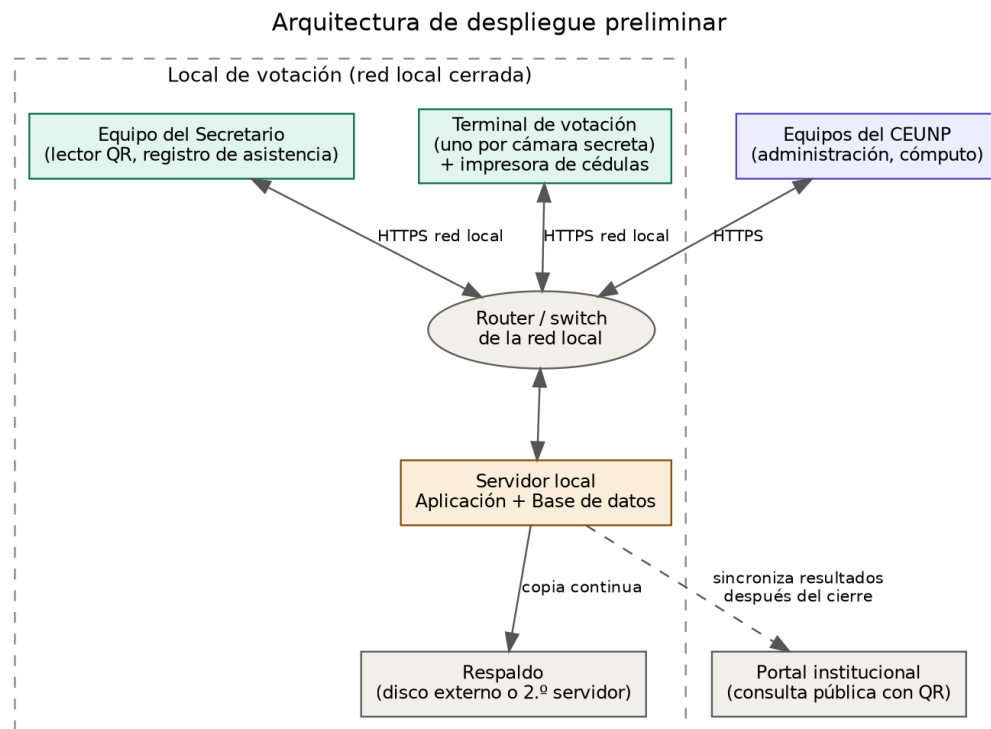


Figura 9. Arquitectura de despliegue preliminar.

Consideraciones para el diseño de la base de datos (Diseñador de Base de Datos):

- El voto y la asistencia se guardan en estructuras separadas, sin clave foránea entre ellas.
- El registro del voto no guarda marca de tiempo precisa ni depende del orden de inserción que permita correlacionarlo con la asistencia.
- El QR se guarda como hash del código opaco, con estado y vigencia.
- Las actas se versionan y guardan su huella de integridad; una vez firmadas son inmutables.
- El sorteo guarda semilla, algoritmo, datos de entrada y resultado.
- La bitácora es de solo agregar y no admite modificaciones.
- Los plazos, horarios, porcentajes, impedimentos y la UIT residen en una tabla de parámetros.

La elección del lenguaje, el marco de desarrollo y el motor de base de datos se decidirá en la fase de Elaboración con base en las restricciones del equipo y del entorno (Anexo B).

5. Riesgos

Los riesgos se organizan en tres grupos: los fallos, ineficiencias e inseguridades detectados en el proceso actual (hallazgos), los riesgos que introduce el sistema propuesto y los riesgos del proyecto. Cada uno tiene su mitigación.

5.1 Hallazgos del proceso actual

El diagrama de actividades del proceso actual señala 18 puntos de riesgo; algunos combinan más de un problema y aquí se desglosan en 21 hallazgos. Cada uno se asocia con los requisitos que lo atienden.

Tabla 38. Hallazgos del proceso actual y requisitos que los atienden

ID	Etapas	Tipo	Hallazgo	Requisitos que lo atienden
H01	1 Convocatoria	Ineficiencia	La difusión depende de medios dispersos y algunos docentes no se enteran a tiempo.	RF04, RF50
H02	2 Padrón	Fallo	La depuración del padrón es manual y puede estar desactualizado (licencias, ceses, ingresos).	RF07, RF09, RF10, RF12
H03	3 Inscripción	Ineficiencia	Los documentos físicos pueden perderse o traspapelarse y la recepción tiene horario restringido.	RF16, RF18
H04	3 Inscripción	Fallo	La verificación de requisitos y de que ningún candidato esté en otra lista es manual y puede omitir casos.	RF19, RF20
H05	4 Tachas	Ineficiencia	Trámite en papel, lento y sin seguimiento del estado de cada tacha.	RF30, RF32
H06	5 Personeros	Inseguridad	Las credenciales en papel son fáciles de falsificar o duplicar.	RF37, RF51
H07	6 Sorteos	Inseguridad	El sorteo manual no deja un registro que pueda verificarse después.	RF39, RF43
H08	6 Sorteos	Fallo	Errores de copia y de asignación de electores a cada mesa, y costo de impresión.	RF41, RF13
H09	6 Sorteos	Fallo	Los impedimentos de los miembros de mesa se revisan a mano y pueden pasar desapercibidos.	RF42, RF44
H10	7 Instalación	Inseguridad	La hora de instalación la declaran los miembros y no puede comprobarse.	RF56, RF58
H11	8 Sufragio	Ineficiencia	La búsqueda del elector en una lista impresa es lenta y genera colas.	RF62, RF63
H12	8 Sufragio	Inseguridad	La suplantación depende solo de la observación visual del miembro de mesa.	RF62, RF66
H13	8 Sufragio	Inseguridad	El control contra el doble voto depende solo de la firma en la lista.	RF64, RF67
H14	8 Sufragio	Fallo	Los votos mal marcados se anulan y se pierde la voluntad del elector.	RF68, RF70
H15	9 Cierre	Fallo	Errores de conteo y letra ilegible en el acta, sin forma de detectarlos de inmediato.	RF74, RF76
H16	10 Escrutinio	Ineficiencia	Las marcas ambiguas generan discusiones y el conteo es lento y cansa a los miembros.	RF77, RF79

ID	Etapas	Tipo	Hallazgo	Requisitos que lo atienden
H17	10 Escrutinio	Fallo	Errores de suma frecuentes al contar y agrupar a mano.	RF82, RF83
H18	10 Escrutinio	Inseguridad	Las actas manuscritas pueden ser ilegibles y su autenticidad solo se comprueba a simple vista.	RF52, RF88
H19	10 Escrutinio	Inseguridad	El traslado físico de actas puede provocar su pérdida o alteración.	RF87, RF52
H20	11 Cómputo	Ineficiencia	La transcripción manual de actas al cómputo introduce errores y retrasa los resultados.	RF92, RF93
H21	11 Cómputo	Ineficiencia	Las multas dependen de revisar manualmente cada lista de electores y cada acta.	RF103, RF104

Resumen por tipo. De los 21 hallazgos, 7 son de ineficiencia (H01, H03, H05, H11, H16, H20 y H21), 7 son fallos (H02, H04, H08, H09, H14, H15 y H17) y 7 son de inseguridad (H06, H07, H10, H12, H13, H18 y H19). Las inseguridades son las más críticas porque afectan la confianza en el resultado.

5.2 Riesgos del sistema propuesto

El sistema resuelve los hallazgos anteriores pero introduce riesgos propios, que deben controlarse desde el diseño.

Tabla 39. Riesgos del sistema propuesto

ID	Riesgo	Prob.	Impacto	Mitigación	Rol
S01	Pérdida del secreto del voto por correlación de datos (hora, orden o claves).	Media	Crítico	Separar voto y asistencia sin relación, evitar marcas de tiempo precisas, probar la correlación y revisar por pares (RNF06 a RNF08).	Arquitecto y Diseñador BD
S02	Caída del servidor o de un terminal durante el sufragio.	Media	Alto	Servidor de respaldo, UPS, terminales de reserva y contingencia en papel (RNF12 a RNF15).	Arquitecto
S03	Discrepancia entre el voto digital y la cédula física.	Media	Alto	La cédula se imprime desde el voto registrado, se concilian ambos conteos y prevalece la cédula física.	Diseñador de Software
S04	QR clonado, compartido o usado en dos mesas.	Media	Medio	Código opaco de un solo uso, validación con DNI y foto, revocación y reemisión.	Arquitecto
S05	Padrón de Recursos Humanos incompleto o con formato inconsistente.	Alta	Alto	Plantilla de importación, validaciones y depuración asistida con trazabilidad.	Diseñador BD
S06	Miembros de mesa sin capacitación o resistentes al cambio.	Alta	Medio	Interfaz simple, manual, capacitación breve y simulacro previo.	Diseñador de Software
S07	Manipulación de actas digitales o abuso de privilegios administrativos.	Baja	Crítico	Roles y permisos por etapa, huella de integridad, bitácora inmutable y doble control.	Arquitecto
S08	La cédula impresa no cumple formalidades del reglamento (por ejemplo, la firma del Presidente en el reverso, Art. 48 y 53.2e).	Media	Alto	Validar con el CEUNP la adaptación formal de la cédula impresa antes de la fase de diseño.	Diseñador de Software

ID	Riesgo	Prob.	Impacto	Mitigación	Rol
S09	Cortes de energía o fallas de red en el local de votación.	Media	Alto	UPS, red local cerrada y modo de contingencia en papel.	Arquitecto
S10	Hardware insuficiente (terminales, impresoras).	Media	Medio	Dimensionar con el CEUNP el número de mesas y cámaras; prever equipos de reserva.	Arquitecto
S11	Ataques externos al portal público.	Media	Medio	Separar el portal público del sistema local y publicar solo resultados ya cerrados.	Arquitecto
S12	Falta de datos de parentesco para aplicar el impedimento del Art. 41h.	Alta	Medio	Declaración jurada del sorteo y verificación del CEUNP.	Diseñador de Software
S13	Accesibilidad insuficiente para adultos mayores y personas con discapacidad.	Media	Medio	Módulo temporal con equipo portátil, letra ajustable y pruebas con usuarios.	Diseñador de Software
S14	Publicación anticipada de resultados parciales.	Baja	Alto	Bloquear la publicación hasta el cierre de las actas.	Diseñador de Software

5.3 Riesgos del proyecto

Tabla 40. *Riesgos del proyecto*

ID	Riesgo	Prob.	Impacto	Mitigación
P01	Crecimiento del alcance (estudiantes, voto ponderado, otras elecciones).	Media	Alto	Congelar el alcance de la sección 1.6 y tratar todo cambio como solicitud formal.
P02	Interpretación ambigua del reglamento aplicable (Rector y Vicerrectores frente a delegados docentes).	Media	Medio	Validar con el docente del curso y parametrizar las reglas.
P03	Tiempo y recursos limitados para tres integrantes.	Alta	Alto	Priorizar con la escala Alta, Media y Baja, e iterar por módulos.
P04	Falta de acceso a datos reales (padrón, formatos de acta).	Media	Medio	Usar datos de prueba sintéticos y plantillas basadas en el reglamento.
P05	Roles del equipo aún sin asignar, con riesgo de superposición o vacíos.	Media	Medio	Asignar los tres roles y revisar cruzadamente los artefactos.
P06	Documentación inconsistente o desactualizada, como ocurrió con la versión anterior.	Media	Medio	Control de versiones y matriz de trazabilidad vigente.
P07	Poca experiencia en seguridad y QR.	Media	Medio	Prototipo temprano de verificación con QR y revisión del Arquitecto.
P08	Cambios en el reglamento durante el proyecto.	Baja	Medio	Parametrización de reglas y plazos.

6. Glosario

Tabla 41. *Glosario de términos*

Término	Definición
Acta electoral	Conjunto de tres actas de la mesa: instalación, sufragio y escrutinio. Se elaboran en tres ejemplares lacrados.
Ánfora	Urna donde el elector deposita su cédula.
Apelación	Medio con que se impugna un pronunciamiento de la mesa de sufragio ante el CEUNP, que resuelve en segunda y última instancia.
Bitácora de auditoría	Registro inmutable de las acciones realizadas en el sistema.
Calificación	Verificación integral por el CEUNP del cumplimiento de requisitos de una solicitud de inscripción.
Cámara secreta	Cabina donde el elector emite su voto sin compañía.
Cédula de sufragio	Papeleta con las listas y sus símbolos en el orden sorteado.
CEUNP	Comité Electoral de la Universidad Nacional de Piura.
Cómputo general	Sesión del CEUNP que consolida las actas de todas las mesas.
Credencial	Documento que acredita a un miembro de mesa o personero; en el sistema incluye un QR.
Declaración jurada de hoja de vida	Documento con los datos personales, académicos, laborales, patrimoniales y antecedentes del candidato.
Elector	Docente ordinario habilitado para votar que figura en el padrón.
Escrutinio	Acto de abrir el ánfora, contar y clasificar las cédulas y levantar el acta.
Fórmula o lista	Un candidato a Rector y dos a Vicerrectores que postulan juntos.
Huella de integridad (hash)	Valor calculado a partir del contenido de un acta que permite detectar si fue alterada.
Impugnación	Cuestionamiento de un voto por un personero de mesa.
Inadmisibilidad	Pronunciamiento por incumplimiento de un requisito subsanable; se otorga un plazo.
Improcedencia	Pronunciamiento por incumplimiento de un requisito no subsanable o por no subsanar en plazo.
Lista de electores	Relación de los electores asignados a una mesa, tomada del padrón aprobado.
Mesa de sufragio	Unidad de votación con tres titulares y tres suplentes.
Miembro de mesa	Docente sorteado que actúa como Presidente, Secretario o Vocal; cargo irrenunciable.
Módulo temporal de votación	Punto de votación para atender a adultos mayores y personas con discapacidad.
Nulidad	Declaración del CEUNP que invalida la votación de una mesa (parcial) o de toda la elección (total).
ONPE	Oficina Nacional de Procesos Electorales, que asesora al CEUNP.
Padrón electoral	Relación oficial de docentes ordinarios habilitados para votar.
Personero	Representante de una lista que fiscaliza el proceso; puede ser general, alterno o de mesa.
Plan de gobierno	Documento con la propuesta de gestión de la lista.

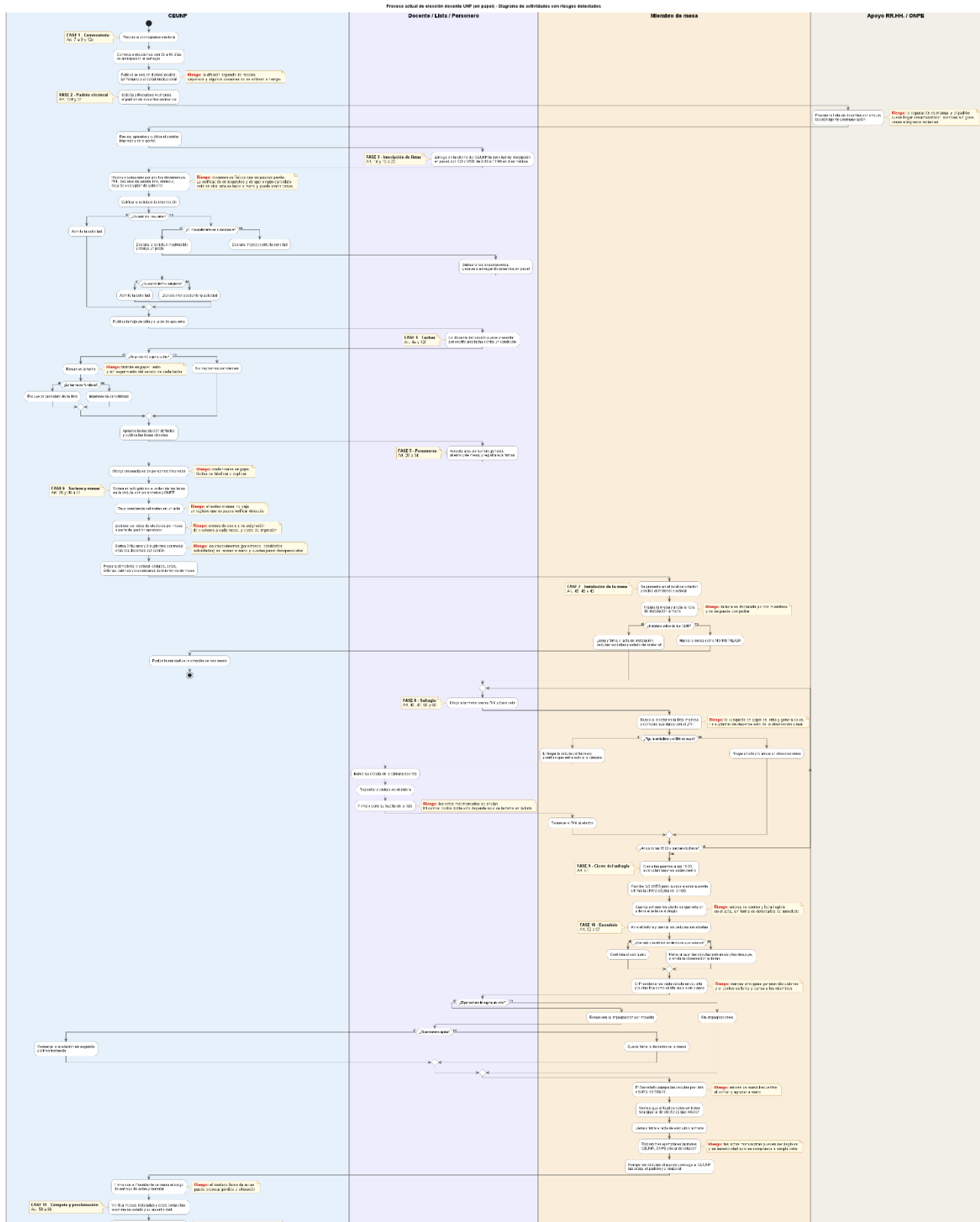
Término	Definición
Quórum de participación	Participación mínima de más del 60% de los docentes del padrón para que la elección sea válida.
QR	Código bidimensional que el sistema usa como identificador opaco de un elector, una credencial o un acta.
REDAM	Registro de Deudores Alimentarios Morosos.
REDERECI	Registro de Deudores de Reparaciones Civiles.
Segunda vuelta	Nueva votación entre las dos listas más votadas si ninguna alcanza el mínimo legal.
SUNEDU	Superintendencia Nacional de Educación Superior Universitaria.
Tacha	Cuestionamiento por escrito de un miembro del padrón contra uno o más integrantes de una lista.
UIT	Unidad Impositiva Tributaria, base para calcular las multas.
Voto en blanco	Cédula sin ninguna marca.
Voto nulo	Voto que no cumple las reglas de marcado o firma de la cédula.
Voto válido	Voto correctamente marcado a favor de una lista.

Anexo A. Archivos de diagramas

Los diagramas de actividades detallados están en archivos PlantUML que se visualizan con una extensión de PlantUML en el editor de código.

Archivo: proceso_actual_papel_docentes_unp.puml

Contenido: Proceso actual en papel con carriles y 18 notas de riesgo (sección 2.6.1).



Anexo B. Decisiones tomadas y pendientes

B.1 Decisiones tomadas

N.º	Decisión	Origen
D01	El alcance se limita al proceso de votación de docentes; se excluyen estudiantes y voto ponderado.	Docente del curso
D02	El desarrollo sigue el proceso RUP.	Docente del curso
D03	El proceso es presencial, con padrón, verificación y actas digitales.	Equipo
D04	El voto se mantiene en cédula física como respaldo y debe coincidir con el sistema.	Equipo
D05	Se toma el Reglamento de Elecciones de Rector y Vicerrectores (RCU N.º 0462-CU-2019) como base normativa.	Equipo
D06	El sistema debe emplear QR.	Docente del curso

B.2 Propuestas de este documento pendientes de validar

N.º	Asunto	Quién decide
P-01	Asignar los tres roles del equipo (Arquitecto, Diseñador de Software y Diseñador de Base de Datos).	Equipo
P-02	Confirmar que el terminal imprime la cédula con la elección del docente (SUP04).	Equipo y docente del curso
P-03	Adaptar la cédula impresa a la firma del Presidente en el reverso (Art. 48, 53.2e).	CEUNP
P-04	Confirmar el uso del QR en los cuatro puntos propuestos (sección 3.4).	Docente del curso
P-05	Confirmar qué reglamento rige (Rector y Vicerrectores o delegados docentes).	Docente del curso
P-06	Definir el mínimo legal para ganar sin segunda vuelta (SUP06).	CEUNP
P-07	Validar que ante una discrepancia no resuelta prevalece la cédula física.	CEUNP
P-08	Definir el tratamiento de justificaciones de omisos y el valor de la multa.	CEUNP
P-09	Confirmar el número de mesas, docentes y equipos disponibles.	CEUNP
P-10	Resolver cómo se declaran y verifican los parentescos (SUP05).	CEUNP y Recursos Humanos
P-11	Elegir el lenguaje, el marco de desarrollo y el motor de base de datos.	Equipo, fase de Elaboración